

에너지

LNG – Leader of Next Generation

1Q25 Review: 미국의 LNG 수출 확대에 힘입어 글로벌 친환경 전환의 중장기적 핵심 에너지는 LNG가 될 전망이다. 전력 수요 급증과 러우 전쟁 이후 LNG 확보 경쟁으로 전 세계 LNG 수요는 '30년까지 CAGR 7.2% 성장할 것으로 전망된다. 이에 따라 LNG 밸류체인 전반의 업사 이클이 진행되며, 주요 LNG 프로젝트가 순항 궤도에 오를 수 있을 것으로 기대된다. 특히 LNG 시장 확대로 물량 성장의 수혜를 누릴 수 있는 midstream 밸류체인의 성장 여력이 충분할 것으로 전망한다.

돌아온 FLNG의 시대

글로벌 LNG 수요 증가로 LNG 플랜트가 주목받으며 FLNG 산업이 본격적으로 활성화될 전망이다. 육상 플랜트 대비 1)비용 효율성, 2)공간 활용성, 3)법/정치적 리스크 최소화에 근거하여 FLNG 설비 발주는 중장기적으로 우상향할 것으로 판단된다. 글로벌 FLNG 인프라는 최대 119.3MTPA에 이를 것으로 추산되는 가운데, FLNG 프로젝트가 가시화됨에 따라 독점적 지위를 보유한 FLNG 시장 내 조선사에 대한 직접적인 수혜를 전망한다.

Tank you very much!

셔틀탱커의 수요 증가를 전망한다. FLNG의 확대에 따라 셔틀탱커의 동반 성장이 전망되는 가운데, 여전히 시장 내 수주는 부족한 상황이다. 향후 발생할 발주 증가로, 건조 실력을 갖춘 조선사들의 수주 모멘텀 확보가 전망된다. 아울러 고마진을 남기는 셔틀탱커의 시장 특성도 조선사들의 높은 이익률을 견인할 것으로 예상된다.

앞으로가 더 기대될 美 LNG

미국 내 공격적인 LNG 투자 기조와 함께 EPC 기업의 수혜를 전망한다. 현 LNG 수출 터미널 용량은 16Bcf/d이며 DOE가 승인한 총수출 터미널 용량은 54Bcf/d 수준이다. LNG 수출 터미널의 증가는 확정이다. 이에 전방 수요에 직접 연결되어 다양한 발주처에게서 기존 수주 레퍼런스를 통해 지속적인 수주 계약이 전망되는 EPC 기업에 주목하고자 한다.

Top Pick: 삼성중공업(010140.KS), Technip Energies(FR:TE)

LNG 산업 내 Top Pick으로 삼성중공업과 Technip Energies를 제시한다.

삼성중공업은 전술한 FLNG와 셔틀탱커 양 부문 모두 M/S 1위이다. 삼성중공업의 FLNG 부문의 경우, '25년 ZLNG, Cedar FLNG가 동시 건조되며 동사의 수익성 개선에 기여할 것이 예상되며, 연내 FLNG(Coral FLNG, Delfin FLNG) 2기의 신규 수주가 전망된다. 셔틀탱커 부문은 '25년 3월 Taskos Energy Nav로부터 약 2조 원 규모의 셔틀탱커 9척을 수주하였으며, 이는 단독 수주로 동사의 셔틀탱커 시장 내 독보적인 위치를 확고히 하는 계기가 되었다고 판단한다.

Technip Energies는 기존 중동 수주 레퍼런스에 이어 미국 LNG 터미널 관련 신규 수주 모멘텀을 확보하였다. 향후 미국 LNG 터미널 확대 기조와 함께 수주 증가 모멘텀이 지속될 것이며, 이 외에도 에너지 트랜지션 프로젝트를 통해 장기적 성장 모멘텀 또한 확보한 것이 긍정적 요인으로 작용할 것으로 전망한다.

2025년 전망

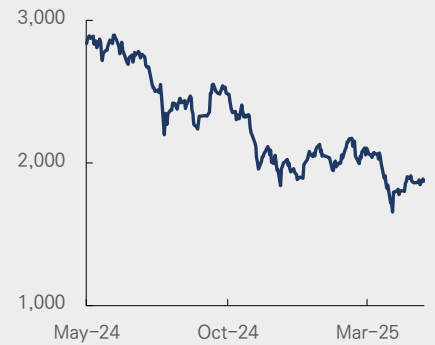
Overweight

비중확대

Top-picks

종목명	투자 의견	TP(2025)	CP(05/13)
삼성중공업 (010140)	BUY	18,290원	14,260원
Technip Energies (FR:TE)	N/A	N/A	31.2 EUR

Sector Index



Research Team 5

팀장	39기 연서희	jane2103@naver.com
	38기 황선우	economic0628@naver.com
	40기 박정훈	parkjhun@naver.com
	40기 손지민	jiminson3885@gmail.com
	40기 정한울	seol194@naver.com
	40기 채현기	which03@naver.com

CONTENTS

I . Intro	1
1. LNG는 수요가 증가ING	1
1-(1). LNG에 쏟아지는 러브콜	1
1-(2). RePower America	1
1-(3) 에너지 안보 비상사태 이머전씨	3
2. Why? LNG	4
2-(1). 탄소 중립으로 가는 길, 날 밟고 가라	4
2-(2). 경제성은 예전부터 친환경 씹어먹었고	4
II. 돌아온 FLNG의 시대	6
Point 1. FLNG vs. Onshore LNG Plant	6
Point 2. FLNG 설비는 아직 부족하다!	8
Point 3. FLNG 시장의 수혜자	9
III. Tank you very much!	11
Point 1. FLNG의 단짝, 셔틀탱커의 성장	11
Point 2. 셔틀탱커 공급 솟티지, 좁은 문으로 물리는 발주	12
IV. 앞으로가 더 기대될 美 LNG	15
Point 1. 미국의 LNG 공급망 확대	15
Point 2. LNG 터미널 밸류체인 내 옥석 가리기	18
V. Top Picks	20
삼성중공업(010140.KS)	20
Technip Energies(FR:TE)	23

I . Intro

글로벌 에너지 시장은 1)저탄소 전환 가속화, 2)지정학적 리스크의 심화, 그리고 3)에너지 안보 강화라는 삼중 과제를 동시에 맞이하고 있다. 이러한 전환기의 핵심 에너지원으로 LNG는 빠르게 부상하고 있으며, 수요 역시 구조적으로 증가하는 흐름을 보이고 있다. 본 파트에서는 LNG 수요의 지속적 증가 요인, 주요국의 정책 방향, 그리고 대규모 프로젝트 현황 등을 통해 LNG 산업의 향후 전망을 다각도로 조망하고자 한다

Point 1. LNG는 수요가 증가ING

1-(1) LNG에 쏟아지는 러브콜

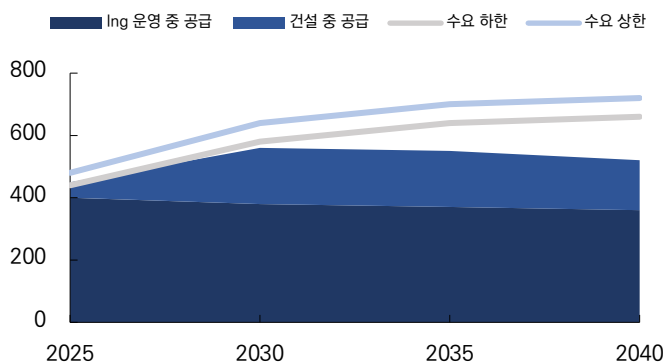
글로벌 LNG 수요는 **향후 수십 년간 지속적인 증가세를 이어갈 것으로 전망된다**. Shell이 '24년 발표한 연례 보고서 LNG Outlook에 따르면, 세계 LNG 수요는 '23년 약 4억 톤(MTPA)에서 '40년까지 연간 630~718MTPA 수준으로 **60% 이상 증가할 것으로 예상된다**. 이는 LNG가 **중장기 글로벌 에너지 믹스에서 핵심적인 역할을 할 것임**을 시사한다. 이러한 예측은 단순한 단거리 공급 불안 대응이 아닌, **구조적인 수요 기반에 근거하고 있다는 점**에서 의미가 크다.

수요 증가의 주요 요인으로는 1)미국발 LNG 수출 확대와 에너지 안보에 대한 관심 증가, 그리고 2)탈탄소화 흐름 속에서 LNG가 가진 실현 가능성과 경제성 등이 꼽힌다. 특히 아시아 신흥국에서는 도시화 및 산업화가 빠르게 진행되면서 가정용 냉난방 수요와 산업용 열원, 발전용 연료 등 다양한 부문에서 LNG 소비가 구조적으로 증가하고 있다. 이처럼 LNG는 **저탄소 전환과 에너지 안보라는 이중 과제를 동시에 해결할 수 있는 실용적 에너지**로 자리 잡고 있으며, 이는 향후 수요의 지속성을 뒷받침하는 핵심 요인으로 작용할 것이다.

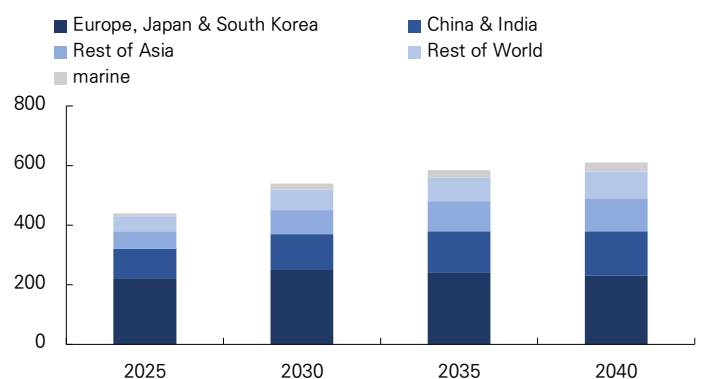
해외 LNG 수요 VS 공급

(단위: MTPA) 국가별 LNG 수요

(단위: MTPA)



출처: Shell, RFS Team 2



출처: Shell, RFS Team 2

1-(2) RePower America

미국은 '23년 세계 최대의 LNG 수출국으로 부상하였다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 해당 연도 미국의 LNG 수출량은 약 8,140만 톤(MTPA)으로, **전년 대비 약 12% 증가하였다**. 향후 전망도 낙관적이다. **'27년까지 수출량은 1억 4,000만 톤 이상으로 확대될 것으로 전망된다**.

이는 '23년 대비 22%가량 증가한 수치이다. EIA는 '24년 내 미국 내 3곳의 신규 LNG 수출 터미널이 상업 가동을 시작함에 따라 미국의 LNG 수출량이 연말까지 14.2 bcf/d(약 9,700만 톤)까지 확대될 것으로 내다보고 있다. 더 나아가 현재 건설 중인 모든 수출 터미널이 '30년까지 가동에 들어갈 경우, 수출 가능 물량은 최대 26 bcf/d(연간 약 1억 8,000만 톤 이상)까지 증가할 것으로 전망된다.

미국 내 가동 예정, 건설 중 LNG 터미널 현황

터미널명		용량(bcf/d)	생산지점	운행사
25년 본격 가동 예정	Plaquemines LNG Phase 1	1.3	24년 말 상업생산 및 선적 개시	Venture Global LNG
	Plaquemines LNG Phase2	1.3	25년 9월 상업생산 및 수출 개시 목표	
	Corpus Christi Liquefaction Stage3	1.3	24년 12월 상업생산, '25년 2월 최초 선적, 총 7개 트레인 중 '25년 3개, '26년 하반기 나머지 4개 트레인 가동 시작 예정	Cheniere Energy
건설 중 ('26~'28년)	Golden Pass Train 1	0.7	26년 상반기 상업생산 및 선적 개시	QatarEnergy, ExxonMobil
	Golden Pass Train 2	0.7	26년 하반기 상업생산 및 수출 개시 목표	
	Golden Pass Train 3	0.7	27년 상반기 상업생산 및 수출 개시 목표	
	Port Arthur LNG Phraise 1	1.6	27년 상업생산 및 수출 개시 목표	Sempra Energy
	Rio Grande LNG Phase 1 Train 1,2,3	2.2	총 3개 트레인 중 '27년 2개, '28년 나머지 1개 트레인 가동 시작 예정	NextDecade Corporation

출처: KOTRA 달라스 무역관, RFS Team 2

에너지 해방 행정명령을 필두로 한 정책 기반의 구조적 수요 보장

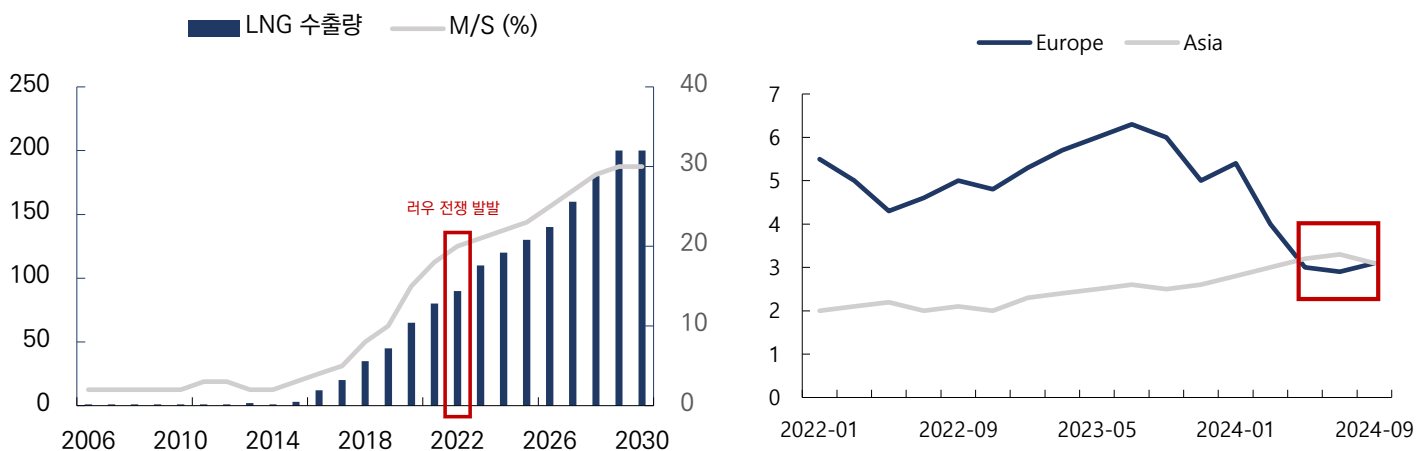
이러한 수출 증가는 1)셰일가스 생산의 지속적 확대, 2)LNG 액화 설비 및 수출 터미널 증설, 3)러시아-우크라이나 전쟁 이후 유럽의 에너지 공급망 다변화 시도 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과이다. 특히 러시아산 파이프라인 가스의 공급 안정성이 약화되면서, 유럽은 미국산 LNG를 주요 대체 에너지원으로 채택하였다. 이에 따라 유럽의 미국산 LNG 수요는 장기적으로 증가세를 이어갈 것으로 예상된다.

한편, 아시아 역시 미국산 LNG 수입을 빠르게 확대하고 있다. '24년 전 세계 LNG 수요는 약 5억 7,000만 톤으로, 주요 수요국으로는 중국(1억 2,000만 톤), 일본(1억 톤), 한국(4,600만 톤)이 있다. 한국의 경우, '20년 미국산 LNG 비중은 16%에 불과했으나 '24년에는 30%를 기록했으며, 이는 거의 두 배에 가까운 증가 폭이다.

미국 LNG 해상물동량 전망

(좌: MTPA, 우: %) 유럽 vs 아시아 대상 미국 LNG 수출량 추이

(단위: MTPA)



출처: Clarksons, RFS Team 2

출처: 셰니어 에너지, RFS Team 2

특히 주목할 점은 '22년 우크라이나 사태 이후 유럽의 LNG 수요가 일시적으로 급증했으나 최근에는 다소 둔화되는 추세임에도 불구하고, 아시아 지역의 수요 증가가 미국의 LNG 수출 확대를 견인하고 있다는 점이다. 즉, 유럽 수요의 둔화를 아시아 수요가 보완하면서 미국의 수출 확대는 안정적인 추세를 유지하고 있다.

또한 향후 유럽이 에너지 안보 및 공급 다변화를 강화하는 과정에서 미국산 LNG 수입을 장기적으로 확대할 경우, 이는 **미국 LNG 산업에 추가적인 호재로 작용할 가능성**이 높다. 결과적으로 미국의 LNG 수출 증가는 **단순한 공급 확장을 넘어 글로벌 LNG 시장의 재편과 함께 지정학적 영향력 강화**라는 전략적 흐름으로 이어지고 있다.

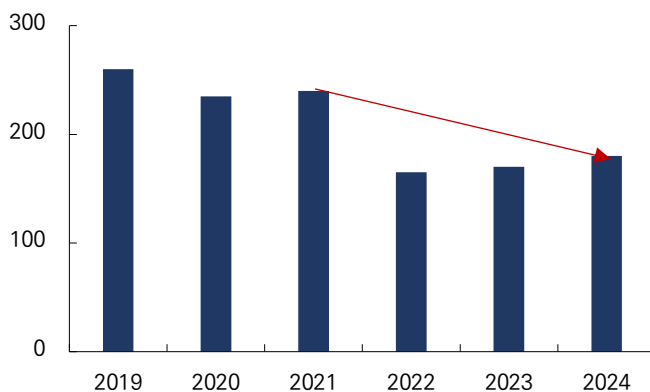
1-(3) 에너지 안보 비상사태 이머전씨

러시아-우크라이나 전쟁은 글로벌 에너지 시장에 중대한 지각변동을 초래하였으며, 특히 주요 LNG 공급국인 러시아의 공급 차질은 국제 사회 전반에 걸쳐 에너지 안보 개념의 중요성을 본격적으로 부각시키는 전환점이 되었다. 전쟁 이후 러시아의 가스 수출은 급감하였고, 이는 유럽을 비롯한 주요 수입국들의 공급망 안정성에 심대한 영향을 미쳤다. 실제로 EU의 천연가스 수입에서 러시아가 차지하는 비중은 '21년 40%에서 '24년 11%로 급감하였으며, 이는 **공급 중단과 더불어 EU 차원의 에너지 수입 다변화 정책이 병행된 결과**이다.

요동치는 LNG 시장
구조 변화

러-우 전쟁 전후 러시아 가스 수출량

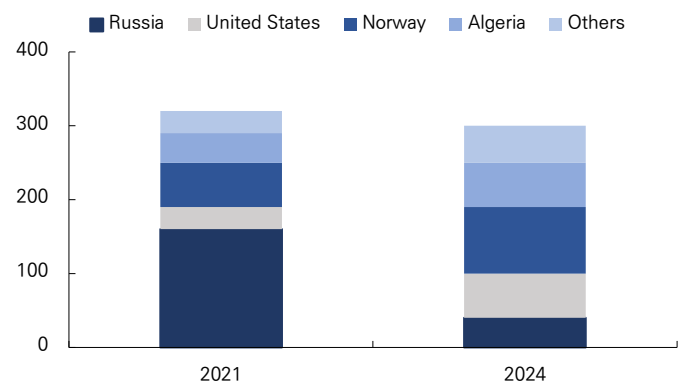
(단위: 백만 m³)



출처: 언론종합, RFS Team 2

EU LNG 수입량

(단위: BCM)



출처: European Commission based on ENTSO-G and LSEG, RFS Team 2

러-우 전쟁이 발발함에 따라 기존의 파이프라인 중심 에너지 공급 체계는 지정학적 리스크에 취약하다는 점이 명확히 드러났으며, 이에 따라 각국은 에너지 공급의 안정성과 회복탄력성을 강화하기 위한 전략적 대응에 착수하게 되었다. 이 과정에서 LNG는 해상 운송이 가능하고 공급처 다변화가 용이하다는 점에서, **지정학적 변수에 상대적으로 자유로운 에너지원으로 재조명되고 있다.**

기존 파이프라인 공급 체계 VS LNG 공급 체계

구분	파이프라인 기반 공급 체계	LNG 공급 체계
수송 방식	육상 또는 해저 파이프라인을 통한 고정 경로 수송	액화 후 선박(탱커)을 통한 해상 운송
공급 유연성	수송 경로 고정, 공급처 제한적	글로벌 공급처 및 수입국 간 유연한 거래 가능
지정학적 리스크	분쟁 지역 또는 정치적 불안정 국가 통과 시 리스크 큼	특정 국가에 의존하지 않고 회피 가능
인프라 구축	초기 건설 비용 높고 시간 소요, 경로 변경 어려움	초기 투자비 존재하나 인프라 확충 시 다양한 공급처 확보 가능
중단 리스크	파이프라인 훼손 시 전면 중단	여러 출발지 및 노선 활용 가능해 리스크 분산

출처: CEIC, RFS Team 2

이러한 흐름에 따라 전 세계적으로 LNG 인프라 확대를 위한 대규모 투자와 정책적 지원이 본격화되고 있다. 각국 정부와 민간 부문은 자국 내 **LNG 플랜트 건설과 수입 터미널 확보를 통한 에너지 자립성 제고**를 주요 과제로 삼고 있으며, 이는 향후 에너지 안보 강화 및 공급망 리스크 완화를 위한 핵심 전략으로 작용할 전망이다.

Point 2. Why? LNG

2-(1) 탄소 중립으로 가는 길, 날 밟고 가라

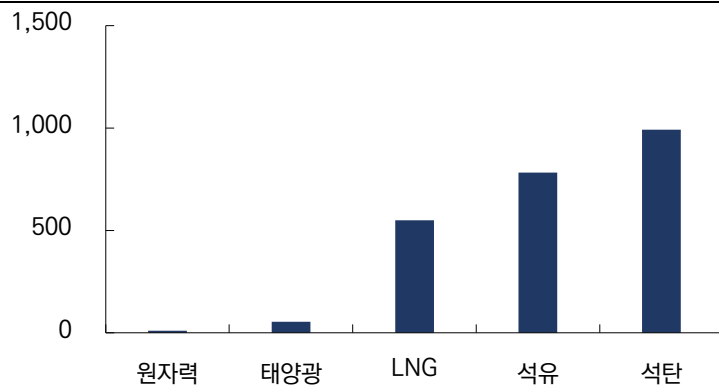
탄소중립(Net Zero):
배출된 온실가스와
동일한 양을 상쇄하는
상태

**CCUS: 이산화탄소를 포집해
활용하거나 지하에 저장함으로써
탄소 배출을 줄이는 기술**

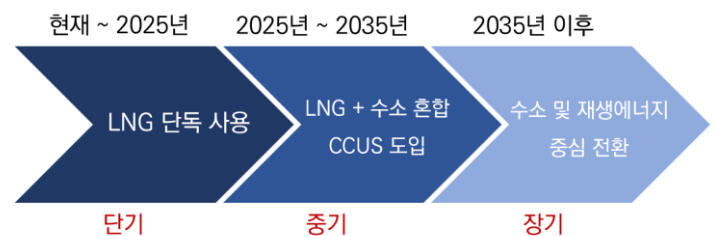
LNG는 기존 화석연료 중 가장 낮은 탄소 배출 계수를 가지고 있어, **탄소중립(Net Zero)을 추구하는 글로벌 에너지 전환 과정에서 과도기적 에너지원으로 주목**받고 있다. LNG는 석탄 대비 약 50%, 석유 대비로도 낮은 수준의 온실가스를 배출하며, 발전 효율과 유연한 공급 조절 능력 또한 높아 **단기적 온실가스 감축 수단으로 적합**하다. 이에 따라 국제 에너지 기구(IEA)는 LNG를 **'탄소배출 저감'과 '에너지 안보'를 동시에 충족할 수 있는 교량적 자원**으로 평가하고 있다.

더 나아가 LNG는 단기적 대응을 넘어 장기적인 전환 전략에서도 중요한 기반으로 기능한다. 천연가스 발전은 수소 혼합 및 CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage) 기술과의 융합이 가능하기 때문에, 향후 **저탄소 또는 무탄소 전환 과정에서도 활용될 수 있는 유연한 에너지 기술 플랫폼**으로 평가받는다. 이러한 특성 덕분에 LNG는 에너지 전환의 과도기인 '20년대 중반부터 '40년 초반까지 실현 가능한 대체재'로서 중요한 역할을 할 수 있다. IEA는 LNG를 '중간 단계의 에너지 전환에 중요한 역할을 하는 대체에너지'로 명시하고 있으며, 이는 곧 LNG가 **저탄소 경제로의 연착륙을 위한 전략적 에너지**로 자리매김할 수 있음을 시사한다.

발전원별 이산화탄소 배출량



(단위: g/kwh) LNG 기반 에너지 전환 단계



출처: 국제원자력기구(IAEA), RFS Team 2

출처: 언론종합, RFS Team 2

2-(2) 경제성은 예전부터 친환경 씹어먹었고

탄소중립 사회로의 전환을 위해 신재생에너지와 원자력이 주요 에너지원으로 부각되고 있으나, 현실적인 적용 과정에서는 여러 한계가 존재한다. 태양광과 풍력 등 신재생에너지는 1)발전 출력의 간헐성, 2)날씨 의존성, 3)저장기술 부족, 그리고 4)송배전망 확충의 어려움 등으로 인해 안정적인 전력 공급원으로 자리 잡기까지는 상당한 시간이 소요될 것으로 예상된다. 특히 발전 출력이 일정하지 않아 수요에 따라 발전량을 조절하기 어렵기 때문에, 재생에너지 도입이 확대될수록 기존 화력발전기의 가변 운전이 불가피하게 요구된다. 결과적으로 발전설비의 운영·관리 비용이 상승하게 되어, **전체적인 전력 시스템의 효율성과 경제성에 부정적인 영향**을 미칠 수 있다.

원전은 느리고
수소는 아직 갈 길 멀다

원자력은 상대적으로 출력이 안정적이고 대규모 발전이 가능하다는 장점을 가지고 있으나, 1)높은 단위당 건설비와 2)장기 건설 기간, 그리고 3)안전성에 대한 사회적 우려와 폐기물 처리 문제 등으로 인해 단기적인 확산에는 한계가 있다. 이러한 제약은 전력망이 취약한 신흥국 및 개발도상국에서 더욱 두드러지며, 해당 국가들은 **신재생에너지와 원자력만으로는 단기간 내 수급 안정성을 확보하기 어렵다**.

이에 반해, LNG는 유연성과 적응성이 강점인 실용적인 대체 에너지로 주목받는다. 기존의 천연가스 인프라(파이프라인, 발전소, 터미널 등)를 대부분 활용할 수 있어 **추가 인프라 투자 부담이 낮고, 공급 조절이 쉬워 수급 안정성 측면에서 우위**를 가진다. 또한 액화 상태로 저장 및 운송이 가능하다는 점에서 **지정학적 리스크가 낮으며**, 긴급 상황 시에도 **공급선 전환이 상대적으로 용이**하다. 특히 단기간 내 신규 전력 수요를 충족시켜야 하는 개발도상국이나 산업 구조가 복잡한 국가에서는 **LNG가 신재생에너지와 원자력이 충족시키지 못하는 공백을 빠르게 메울 수 있는 합리적인 선택지로 평가된다**.

따라서, LNG는 **신재생에너지와 원자력의 인프라 부족 및 실현 가능성 문제를 해결할 수 있는 실용적이고 경제적인 대안**으로 평가되며, 이는 에너지 전환 과도기 동안 LNG의 필요성을 더욱 부각시킨다.

에너지 전환 수단별 장단점 비교: LNG vs 신재생에너지 원자력

구분	신재생에너지	원자력	LNG
탄소 배출	매우 낮음	거의 없음	화석연료 중 가장 낮음 (석탄 대비 ~50%)
출력 안정성	낮음 (자연 조건 의존, 간헐성 문제)	높음	높음 (빠른 조절 가능)
건설/도입 기간	송배전망 포함 수십 년 소요	평균 115 개월 (약 10 년)	수개월~수년 (기존 인프라 활용 가능)
비용/경제성	저장장치 및 인프라 비용 큼	초기 투자비용 매우 높음	상대적으로 저렴하고 현실적
사회적 수용성	높음	낮음 (안전·폐기물 문제)	비교적 높음
과도기 적합성	낮음 (인프라 확충 필요)	낮음 (즉각 도입 불가)	높음 (유연성 + 인프라 활용 가능)

출처: 언론종합, RFS Team2

II. 돌아온 FLNG의 시대

글로벌 LNG 수요 증가세가 지속됨에 따라 육상 플랜트의 대안인 FLNG가 주목을 받고 있다. 이는 육상 플랜트 대비 1)비용 효율성, 2)높은 공간 활용성, 3)법/정치적 리스크 최소화에 기인한다. FLNG 수주잔량과 Proposed 단계를 살펴보면 향후 FLNG가 지속적으로 증가할 것으로 전망된다. 주목할 만한 점은 FLNG를 건조 가능한 조선사가 제한적이라는 점이다. FLNG 시장의 본격 개화에 따라 수혜를 받을 FLNG 시장에서의 Player를 알아보고자 한다.

Point 1. FLNG vs. Onshore LNG Plant

LNG 생산량 증가가 빠르게 상승할 것으로 전망되는 반면, 이를 뒷받침할 플랜트의 공급 병목 현상이 발생하고 있다. 전술하였듯, LNG 생산량은 글로벌 프로젝트의 증가로 가파른 속도로 늘어날 것으로 예상된다. 그러나, 현재 운전 중인 플랜트의 생산 가능한 LNG 용량은 500MTPA에 불과하다. 즉, LNG 생산량 증가에 따른 플랜트 확장은 필수적일 것으로 판단한다.

특히, 신규 육상플랜트 착공이 어려워지고 있는 상황에서 해양 플랜트인 FLNG의 발주 증가세가 커지고 있다. FLNG는 육상 플랜트 대비 1)높은 비용 효율성, 2)높은 공간 활용성, 3)법/정치적 리스크 최소화에 기인해 견조한 성장을 보일 것으로 전망한다.

높은 비용 효율성

먼저, FLNG는 육상 플랜트 대비 최대 7배 이상의 비용 절감이 가능하다. 육상 플랜트는 배관, 전력 설비, 도로, 항만 등 육지 기반 인프라에 막대한 투자가 소요되며 개당 100~300억 달러 수준의 CAPEX가 필요하다. 반면, FLNG는 조선소에서 모듈형으로 제작되어 해상에 설치되기에 육상 저장 설비를 설치할 필요가 없어 40~80억 달러의 CAPEX 투자로 동일한 LNG 용량을 생산할 수 있다. 또한, 육상 플랜트는 착공부터 가동까지의 소요 시간이 5~7년 소요되는 반면, FLNG는 3~4년의 짧은 기간 내 처리가 가능하기에 짧은 건설 기간으로 높은 비용 효율성을 나타낸다는 장점을 가진다.

또한, FLNG는 압축 공정 부재에 따라 환경 비용을 감소시킨다. 육상 플랜트는 생산지와 플랜트 간 거리가 멀어 고압 압축 공정을 통한 가스 이송이 필수적이다. 이 과정에서 메탄 누출, 전력 소모 및 탄소 배출이 불가피하며 환경 비용이 발생하게 된다. 반면, FLNG는 가스전 인근에서 즉시 액화하기에 고압 압축 공정이 불필요해 가스 누출 위험과 에너지 소비를 대폭 감소시킨다. 즉, FLNG는 압축 및 이송 과정에서 발생하는 환경비용 감소에 따른 전체 비용 절감 효과를 발생시킨다.

Onshore LNG Plant vs FLNG

	Onshore LNG Plant	FLNG
CAPEX 비용	100~300 억 달러	40~80 억 달러
착공~가동 소요기간	5~7 년	3~4 년
육상 저장설비 필요 유무	O	X
압축 공정 필요 유무	O	X
탄소 배출량	연간 1,000 만 톤 이상	연간 200~400 만 톤

출처: 언론종합, RFS Team2

육상플랜트 대비 FLNG
1)높은 비용 효율성
2)높은 공간 활용성
3)법/정치적 리스크 최소화

1)높은 비용 효율성:
육상 플랜트 대비
비용 최대 7배 절감

2) 높은 공간 활용성:
내륙 가스전 중심의
개발 한계 해소

높은 공간 활용성

한편, 육상 플랜트는 토지 확보, 인프라 건설 등의 이유로 **지리적 제약**을 가진다. 반면, FLNG는 해상 가스전 위에 설치되어 육지 공간을 차지하지 않으며, 해상 가스전의 직접 채굴-액화-선적의 일괄 처리가 가능하다. 이는 향후 진행될 LNG 액화 프로젝트의 국가들의 지리적 특성에 부합한다. 특히, 풍부한 해양 자원 대비 내륙 인프라가 제한적인 브라질, 나이지리아, 모잠비크, 동남아 등 미개발 가스전에 대한 접근성이 탁월하다. 즉, 글로벌 해상 미개발 LNG 잠재량을 고려할 때, 내륙 가스전 중심의 개발 한계를 해소 가능한 FLNG의 장기적 성장 여력이 높다고 판단한다.

3) 법/정치적 리스크 최소화:
생산지/선적지 일치로
파이프라인 건설 불필요

법/정치적 리스크 최소화

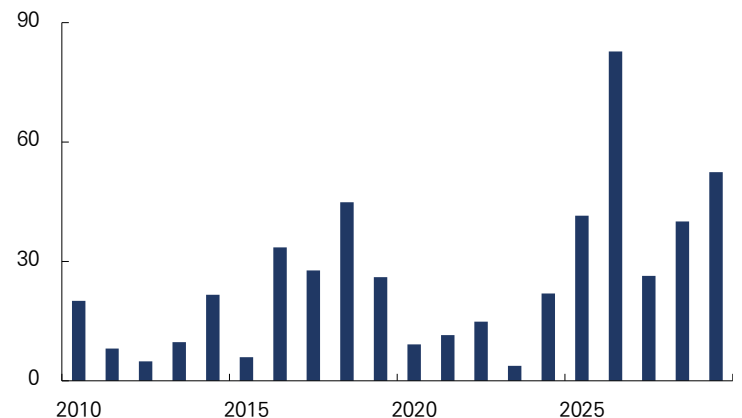
나아가, FLNG는 해상에 직접 설치되어 토지 갈등이 전무하여, 국가별 육상 수출 허가 및 내륙 규제의 적용을 받지 않는다. 육상 플랜트의 경우, 생산지와 선적지가 지리적으로 분리되어 있어 대규모 파이프라인 건설이 필수적이다. 이에 따라 토지권 분쟁, 원주민 갈등 및 환경 규제와 관련한 사회적 문제에 노출된다. 실제로, '18년 착공된 캐나다의 Coastal GasLink 프로젝트는 원주민들의 건설반대로 인한 갈등으로 6년의 지연 끝에 운전을 개시하였다. 이러한 육상 플랜트는 법과 정치적 제약으로 인해 프로젝트가 지연되며 이로 인한 비용 증가 등의 문제를 발생시키는 등 지속적인 리스크를 갖는다. 반면, FLNG는 생산지와 선적지가 일체화되어 파이프라인과 도로, 항만 인프라 건설이 불필요하기에 인허가 및 규제 리스크가 발생하지 않는다. 이에 따라 기존 육상 플랜트의 수요가 리스크 부담을 줄일 수 있는 FLNG로 이어질 것으로 보아, 향후 LNG 시장과 함께 가파른 성장을 나타낼 것으로 전망한다.

Onshore LNG Plant VS FLNG

	Onshore LNG Plant	FLNG
가스 처리 방식	육상 터미널로 선적 후 플랜트에서 별도 처리 및 액화	직접 채굴-액화-선적 일괄 처리
입지 선정	원거리/소규모 가스전 대응 역량 제한적	원거리 해상 가스전/소규모 가스전 적용 용이
정치적 비용	지역사회 갈등 비용 발생 위험, 인허가 지연 가능성	법적 인허가, 지역사회 의견 수렴 절차 최소화

글로벌 LNG 프로젝트 FEED 추이

(단위: MTPA)



출처: 언론종합, RFS Team 2

출처: Clarksons, RFS Team 2

FLNG
척당 2~3조원
마진율 15%

이처럼 육상 플랜트 대비 높은 우위에 있는 FLNG는 투자자들에게 매력적인 대안으로서 빠른 발주 증가세를 보일 것으로 판단한다. 또한, FLNG는 척당 2~3조 원에 달하며 마진율이 약 15%에 해당하는 고부가가치 선박으로 조선사들의 수주 믹스 개선을 이끈다. 즉, 에너지 기업뿐만 아니라 조선사들에게도 매력적인 FLNG 시장은 수요와 공급 양측의 견인으로 견조한 성장을 이어 나갈 것으로 판단한다.

최근 브라질, 모잠비크 등 해상 가스전 개발이 활발히 추진되며 글로벌 에너지 메이저들의 FLNG 투자 수요가 가시화되고 있다. 이러한 글로벌 투자는 지속될 것으로 판단하며, 이에 따른 FLNG의 성장성에 주목할 것을 제안한다.

Point 2. FLNG 설비는 아직 부족하다!

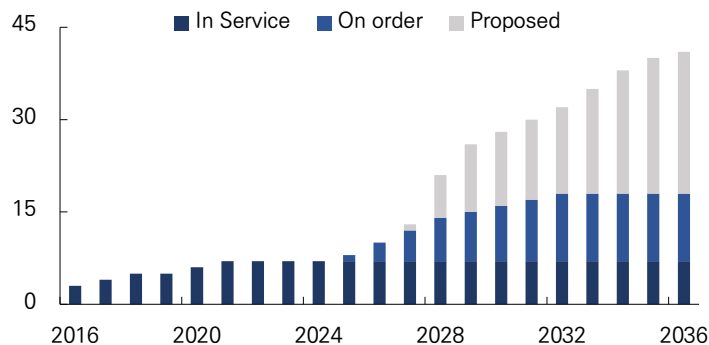
글로벌 LNG 수요 증가는 FLNG 시장의 모멘텀으로 작용할 전망이다. LNG 설비 증설 추세 속에서 LNG 수요를 감당하기 위해 육상 플랜트보다 건설 기간이 짧고 유연한 대처가 가능한 해상 플랜트가 주목받고 있다. 그중에서도 1)LNG Supply Chain의 과정을 모두 수행할 수 있고, 2)부대 설비 및 긴 파이프라인이 필요하지 않아 비용 절감 효과가 크며, 3)부지 확보 문제를 보완한 **FLNG 관련 발주가 중장기적으로 우상향할 것으로 전망한다.**

2-(1) LNG 확보 경쟁에 따른 FLNG 설비 증가

글로벌 LNG 수요 증가에 힘입어 그간 이연되어 온 LNG 액화플랜트 산업이 활성화될 것으로 전망한다. LNG 액화플랜트 시장은 '10년 중반 국제유가 하락과 공급과잉 우려로 침체기를 겪었으나, LNG 확보 경쟁으로 다시 주목받고 있다. 글로벌 LNG 확보 경쟁이 지속되면서 육상 플랜트 대비 이점을 갖는 FLNG에 대한 발주가 증가할 것으로 전망된다.

LNG 수출 인프라 증설 추세에 힘입어 글로벌 FLNG 설비는 '36년 47MTPA(18기)까지 증설될 것으로 추산된다. 글로벌 LNG 수요는 현행 400MTPA 수준에서 '40년 630~720MTPA 수준에 이를 것으로 예상된다. 수요 전망을 고려할 때 '40년까지 최대 200MTPA가량의 공급 인프라 확대가 요구될 전망이다. 이에 따라 '36년 FLNG 설비는 '25년 대비 157% 증가한 47MTPA로 증가할 전망이다. 현재 미국과 카타르를 중심으로 대규모 프로젝트가 가시화되고 있으며, 향후 북미 지역의 Cedar, Delfin 등 LNG 프로젝트에 기반해 마진율이 높은 FLNG 수주가 중장기적으로 견고할 것으로 전망된다.

글로벌 FLNG Fleets 추이 및 전망



출처: Clarksons, RFS Team 2

FLNG 해양 공정 과정



출처: 인문종합, RFS Team 2

2-(2) FLNG 프로젝트

FLNG는 Proposed(제안) - FEED(기본설계) - FID(최종투자결정) - Under Construction(건조)의 4단계로 구성된다. FLNG 발주는 프로젝트 종료까지 5~6년이 소요되는데 이 기간에 Proposed와 FEED가 진행되며, 4년을 남긴 시점에서 설계·조달·시공(EPC)에 대한 FID가 이뤄진다. **현재 Proposed 단계에 있는 FLNG 프로젝트는 23개로, Proposed 단계의 프로젝트를 포함한 글로벌 FLNG 인프라는 최대 119.3MTPA(41기)에 이를 것으로 예상된다.** 이러한 신규 FLNG 물량과 프로젝트는 '36년까지 지속될 것으로 전망된다.

현재 진행 중인 주요 대규모 FLNG 프로젝트는 '25년 모잠비크 Coral Norte와 북미 지역의 FLNG 1기(Delfin 혹은 Western LNG)를 포함해 총 \$ 40 bn 규모의 FLNG 수주가 계획되어 있다. 특히 미국 Delfin FLNG의 경우 연내 수주가 유력하며, 수주 확보 시 '35년까지 총 4건의 연쇄적 수주가 기대된다. 이에 따른 향후 수주 잔고는 \$60 bn 이상으로 추정된다.

수주 파이프라인이 기존 미국, 캐나다 위주에서 멕시코, 아르헨티나, 수리남 등의 아프리카까지 확대되며 FLNG 수주 모멘텀이 강화될 것으로 전망한다. 특히 아프리카의 경우 FLNG 모멘텀의 중심지로서 부각될 전망이다. '27년까지 아프리카는 전체 FLNG 용량의 56%(1,020만 톤)를 차지할 것으로 추정된다. 지역별 수주 모멘텀 강화에 따라 LNG 밸류체인에서의 FLNG 수혜는 확대될 것으로 전망한다.

글로벌 FLNG 프로젝트 현황

Status	Name	국가	Size(MTPA)	Built(예정)	Builder	Operator
On Order	PFLNG Tiga	말레이시아	2.0	2027/08	삼성중공업	Petronas Carigali
	Ngaya FLNG	콩고	2.4	2025/03	Wilson	Eni Congo
	West Papua (F450)	인도네시아	1.2	2026/06	Wilson	Genting O & G
	Cap Lopez	가봉	0.7	2026/12	Dixstone	Perenco
	Golfo San Matias FLNG	아르헨티나	2.5	2027/12	CIMC Raffles	Pan American Energy
	Cedar LNG	캐나다	3.3	2028/02	삼성중공업	Cedar LNG Partners
	Coral Norte FLNG	모잠비크	3.4	2028	삼성중공업	Mozambique
	Port Delfin 1 FLNG	미국	3.3	2029	N/A	Rovuma
	Ksi Lisims 1 FLNG	캐나다	6.0	2030	N/A	Western LNG
	Leviathan FLNG	이스라엘	4.5	2031	N/A	
Proposed	Nigeria Ace Gas	나이지리아	3.0	2032	Wilson	
	Niger Delta	나이지리아	1.0	2027	N/A	Golar LNG
	Fortuna FLNG	적도기니	1.5	2028		
	Yoho FLNG	나이지리아	1.2	2028		
	Kumul FLNG	파푸아뉴기니	1.5	2028	Wilson	
	Tortue West Ahmeyim 3	세네갈	2.0	2028	N/A	BP
	AGP USA	미국	7.2	2028		AGP
	Jose Antonio	베네수엘라	1.0	2028		Sycar, PDVSA
	Vaca Muerta Phase 2	아르헨티나	4.0	2029		
	Vaca Muerta Shell	아르헨티나	10.0	2029		Shell, YPF
	Djibouti FLNG	지부티	3.0	2029		
	Tortue West Ahmeyim 4	세네갈	2.0	2029		BP
	Mamba Phase 2 (FLNG)	모잠비크	2.0	2030		Rovuma
	Port Delfin 2 (FLNG)	미국	3.3	2031		Fairwood
	Nigeria Transoceanic	나이지리아	3.0	2032		
	Mamba Phase 2	모잠비크	2.0	2033		Rovuma
	Avocet 2	미국	4.0	2033		
	Port Delfin 3	미국	3.3	2033		Fairwood
	Grassy Point	캐나다	2.5	2034		
	Ksi Lisims 2	캐나다	6.0	2034		Western LNG
	Venus FLNG	나미비아	3.0	2034		
	Suriname Block 52	수리남	1.0	2035		Petronas Carigali
	Port Delfin 4	미국	3.3	2035		Fairwood
	Avocet 1	미국	4.0	2036		

출처: Clarksons, RFS Team 2

Point 3. FLNG 시장의 수혜자

글로벌 FLNG 설비는 '25년 7기에서 '36년 18기로 증가할 것으로 전망됨에 따라 FLNG 관련 발주와 수주 기회가 확대되고 있다. 주요 대규모 FLNG 프로젝트가 본격적으로 가시화되면서 FLNG 시장 내 조선사에 대한 물량 성장의 수혜가 전망된다.

3-(1) FLNG 시장의 Player

기술 장벽이 높은
고부가가치
해양플랜트 FLNG

고부가가치 해양플랜트인 FLNG 설비를 건조할 수 있는 기술력과 레퍼런스를 보유한 글로벌 조선사는 매우 제한적이다. 이는 해양플랜트 시장의 경우 육상 플랜트와 달리 설계와 건조 난도가 높아 진입 장벽이 높다는 점에서 기인한다. FLNG는 해양플랜트 중에서도 LNG운반선과 FPSO가 합쳐진 고난도 공정 설비로, 건조 가능 조선소가 극히 소수이다.

글로벌 FLNG 시장은 한국과 중국 중심 구조

FLNG 건조를 위해서는 해상에서의 움직임 방식을 목적으로 특화된 LNG 저장 시스템, 전처리 공정과 액화를 포함한 상부 구조물, 해상 상태의 악화를 대비한 저온 액체 안전 시스템 등이 필요하다. **기술 장벽이 있는 FLNG는 시장을 선점한 조선소에 유리한 시장**이다.

현재 글로벌 FLNG 설비는 현재 15.2MTPA(7기) 수준으로, 글로벌 FLNG 조선사별 선대는 삼성중공업(3척), Keppel(싱가포르, 2척), Wison(중국, 1척), 한화오션(1척)으로 구성되어 있다. FLNG에는 1)신조 FLNG와 2)기존의 LNG 운반선을 개조한 FLNG 2가지 형태가 존재한다. 현재 운영 중인 글로벌 FLNG 7기 중 기존 LNG 운반선을 개조하는 방식을 사용한 Keppel의 FLNG 2기(Cameron FLNG, Gimi)를 제외하면, **FLNG 신조 시장의 Player는 한국의 삼성중공업과 한화오션, 그리고 중국의 Wison이다.**

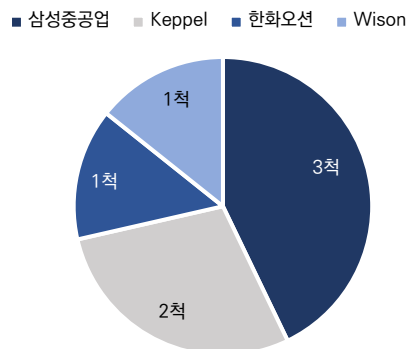
한국

FLNG의 선두 주자인 한국은 FLNG 시장에서 글로벌 시장 점유율 1위를 기록하고 있다. 특히 삼성중공업은 글로벌 FLNG 시장에서 발주된 9기 중 5기를 수주하며 압도적인 경쟁 우위를 가지고 있다. 이는 '10년대 중반 유가 하락으로 해양플랜트 시장이 위기를 맞으며 한화오션과 HD현대중공업 등 국내 기업이 FLNG 사업에서 철수한 데에서 기인한다.

중국

후발주자인 중국은 정부 주도의 산업정책과 내수시장을 기반으로 FLNG 시장의 새로운 Player로 떠올랐다. 중국의 Wison 조선소는 한국을 제외하면 유일한 FLNG 건조가 가능한 기업이다. 대형 FLNG 수주 계약을 따내며 성장 중이었으나, '25년 1월 미국 재무부 해외자산통제국의 러시아 관련 제재 대상에 등재되었다.

전세계 FLNG 선대의 조선사별 구성



전세계 발주 FLNG 현황

No.	선 명	크기 (GT)	현황	조선소
1	Cedar FLNG	108,000	건조 중	삼성중공업
2	ZFLNG	205,000	건조 중	삼성중공업
3	F450	185,000	건조 중	Wison
4	Nguya FLNG	245,000	건조 중	Wison
5	Coral Sul	346,000	인도 완료	삼성중공업
6	PFLNG DUA	219,000	인도 완료	삼성중공업
7	Prelude	500,000	인도 완료	삼성중공업
8	Tango	29,000	인도 완료	Wison
9	PFLNG SATU	205,000	인도 완료	한화오션

출처: Clarksons, RFS Team 2

출처: Clarksons, RFS Team 2

미 재무부의 Wison 제재 영향

1) 수주산업 내 고립 예상

2) 글로벌 프로젝트 참여 제한



사실상 FLNG 시장에서의 퇴출

이번 제재로 중국의 Wison은 향후 미국 내 자산 동결 및 미국 내 모든 거래가 금지되며, 제3국 기업이 Wison과 거래할 경우 동일한 제재를 받게 된다. 이는 **Wison이 중국 외 글로벌 FLNG 프로젝트 신규 수주가 불가능할 정도의 강한 제재 조치**이다. 이에 따라 Wison은 건조 중인 ENI의 Nguya FLNG와 Genting의 F450에 차질이 생길 가능성이 높아졌다. Nguya FLNG은 '25년 인도 예정이었던 대형 FLNG 프로젝트로, Wison의 두 야드 중 하나인 Zhoushan 야드에서 Topsides 모듈 Integration 마무리 작업을 진행 중으로 건조 막바지 상태이다. 그러나 인도 대금 등을 Wison에 지불해야 하는 상황에서 '제3국과의 거래제한' 제재로 인해 정상적인 인도가 어려울 가능성이 배제할 수 없다. 글로벌 FLNG 프로젝트 신규 수주에도 제동이 걸릴 것으로 전망된다. 세계적인 발주처 Delfin은 발주사 다변화를 위해 Wison과 협의 중이었으나 미국 제재 이후 논의를 중단한 것으로 파악되고 있다.

Wison 관련 제재 사항

구분		세부내용
제재대상업체		- Zhoushan Wison Offshore and Marine Co., Ltd
제재사유		- Arctic LNG 2 프로젝트에 필요한 특수액화모듈(GBS) 4개 제작 및 공급 - 모듈 제작 → 중국 내 중간 항구에서 환적 → Hunter Star-Nan Feng Zhi Xing 포함 중국 내 여러 항구 경유, 일련 선박들 간 반복 환적 → 최종적으로 Arctic LNG 2에 하역
제재법적근거		- 행정명령 14024, 러시아 에너지 부문 활동에 대한 물질적·기술적 지원
제재내용	미국 내 자산 동결	- 미국 내 또는 미국인의 관리 하에 있는 모든 자산과 자산이익 동결
	금융활동금지	- 미국 금융시스템을 활용한 모든 형태의 금융거래 및 서비스 금지
	거래금지	- 미국인·미국기업과 해당 제재대상업체와의 모든 거래 금지
	제3국과의 거래제한	- 제3국 기업이 제재대상업체와 거래하거나 지원하는 경우, 동일한 제재를 받을 수 있음

출처: 미국무부, RFS Team 2

3-(2) FLNG 시장의 독점 체제 구축

독점적 지위를 보유한
국내 조선소의 선전 기대

한국과 중국 중심의 FLNG 신조 시장에서 중국이 퇴출됨에 따라, 삼성중공업과 한화오션 등 한국 조선소의 FLNG 신조 시장 내 독점적 지위가 강화될 것으로 전망된다. 향후 Wison에 대한 글로벌 발주처의 신규 수주 가능성이 낮아지면서 사실상 신조 FLNG는 삼성중공업 외의 다른 대안이 없다고 판단된다. 이에 따라 신규 FLNG 프로젝트에서 삼성중공업의 중요성이 높아지며 선주와의 협상에서 계약의 우위를 점하고 높은 이익률을 확보할 것으로 전망한다.

III. Tank you very much!

전술한 FLNG의 확대 전망에 따라, 전용 운송수단인 셔틀탱커의 발주 증가가 전망된다. 셔틀탱커는 일반 유조선 대비 요구되는 기술력이 높은 고부가가치 선종이다. 주목할 만한 점은 FLNG 및 FPSO의 수주잔량 대비 셔틀탱커의 수주잔량이 낮은 공급 쏠티지 상황이라는 것이다. 따라서 셔틀탱커 건조 역량과 실적을 보유한 조선사들이 고마진의 수주 모멘텀을 확보할 것으로 예상된다.

Point 1. FLNG의 단짝, 셔틀탱커의 성장

FLNG 설치 증가 전망에 따라, 운송수단인 셔틀탱커의 수요 증가가 전망된다. '36년까지 FLNG는 18기로 증설될 것으로 추산된다. 이에 힘입어 LNG의 전용 운송수단인 셔틀탱커의 발주 증가가 예상된다. FLNG는 부유식이므로 저장된 LNG를 반복적이고 안전하게 운송할 운송수단이 필요하다. 1)동적 위치제어와 안정적인 운송을 위한 고난도 기술, 2)FLNG의 저장용량의 한계를 이유로 FLNG와 셔틀탱커는 상호 보완의 관계를 갖는다.

셔틀탱커에는 일반 유조선 대비 더 고도화된 시스템들이 탑재된다. 셔틀탱커는 변동성이 큰 수문학적 조건에서 하역이 진행되므로 고도로 전문화된 제어 기술과 위치 유지 시스템이 필요하다. 대표적으로, 셔틀탱커에는 DP(Dynamic Positioning) 시스템이 탑재된다. DP 시스템은 해상에서 GPS, 센서 등의 장치로 선박의 실시간 기상 상황과 해상 정보를 수집한다. 이를 바탕으로 정해진 위치와 방향을 자동으로 제어하여 LNG 선적 작업을 원활하게 한다.

또한 부유식 설비와의 직접적인 연결 작업을 수행하므로, 고도의 자동 하역 시스템을 갖춰야 한다. 흔들리는 해상에서 두 시설을 연결하는 과정에는 유연 연결관과 긴급 차단 밸브(ESD) 등의 고정밀 장치가 필요하다. 약 -160°C의 저온에서 보관되어야 하는 LNG의 특성상, 고도의 단열 설비도 필수적이다.

셔틀탱커는 FLNG의 소규모 저장용량으로 인한 한계를 보완한다. FLNG는 평균 5~7일 만에 저장용량이 포화된다. 해상에 부유하고 있으므로 저장용량 포화 시 생산이 중단되거나, 과잉 생산된 가스를 해상에서 연소시키는 가스 플레어링(Flare)을 진행해야 한다. 이는 생산성 저하와 수익률 감소로 이어지게 된다. 따라서 FLNG의 효율적인 가동을 위해서는 반복적으로 FLNG의 저장용량을 비워줄 수 있는 운송수단이 필요하다. 이 부분을 셔틀탱커가 보완한다. 셔틀탱커는 회당 운송 주기가 5~7일로 FLNG의 가동을 유지에 필수적이다. 또한 FLNG의 생산량에 맞게 저장용량이 설계되어 있고, 기동성이 우수하다.

셔틀탱커는 FLNG 운영에 최적화되어 있다. 전술하였듯, 셔틀탱커는 부유식 플랜트에 적합한 고난도 기술이 탑재되어 있다. 또한 LNG의 저장용량에 맞는 항해 주기로 플랜트의 효율적 가동을 유지하게 한다. **향후 FLNG 프로젝트 증가에 따라 셔틀탱커 역시 핵심 운송수단으로서의 가치가 더욱 부각될 것으로 전망한다.**

셔틀탱커 주요 기술 분류

기술명	주요 기능	특징
DP 시스템	해상에서 선박 위치를 자동 제어	GPS, 자이로, 추진기 활용
자동 하역 시스템	원유의 자동 운송 및 누수 차단	유량 제어 및 원격 감시 가능
유연 계류 시스템	플랜트와 셔틀탱커 간 접안 수행	충격 및 부하 흡수 설계 구조
슬로싱 방지 시스템	적재된 가스의 흔들림 방지	선체 충격 감소 수행

출처: RFS Team 2

FLNG - 셔틀탱커 간 생산 운송 사이클



출처: RFS Team 2

Point 2. 셔틀탱커 공급 쏠티지, 좁은 문으로 몰리는 발주

2-(1) 셔틀탱커: 해양 플랜트야, 같이 개

해양 플랜트의 확대 기조에 비해, 셔틀탱커의 공급은 현저히 부족하다. 해양 플랜트의 가동률을 유지하기 위해서는 1기당 2~3척의 셔틀탱커가 필요하다. 예컨대, 해양 플랜트의 주력 선종인 Suezmax급 셔틀탱커는 1회당 평균 약 15만 m³의 LNG를 적재할 수 있다. 평균 대형 FPSO는 하루 약 20만 배럴을 생산하며, 저장탱크의 용량은 약 120만 배럴이다. 약 5~6일이면 플랜트의 저장 공간이 가득 차게 된다. 즉, 가동률 유지를 위해서는 운송 주기가 최대 6일 이내여야 함을 의미한다. 그러나 셔틀탱커의 평균 왕복 주기는 약 5~7일이다. 원활한 생산 및 운송을 위해서는 플랜트 1기당 최소 2대의 셔틀탱커가 교대로 운영되어야 한다.

'36년까지 계획된 해양 플랜트 프로젝트는 FLNG만 18기에 이른다. 전체 FLNG의 원활한 가동을 위해서는 최소 36~54척의 셔틀탱커가 필요한 셈이다. 하지만 현재 글로벌 셔틀탱커 수주량은 건조 예정 시기가 최대 '28년까지이며, 19척에 불과하다. 현재의 수요 기조가 유지된다면 최소 50% 이상의 공급 부족이 발생하게 된다. 이 수치는 FLNG와 FPSO를 모두 포함한 전체 해상 플랜트의 수를 고려하면 더 증가할 것으로 전망된다. **이러한 시장의 불균형이 셔틀탱커의 발주 증가를 견인할 것으로 전망한다.**

해양 플랜트의 확대 전망에 비해
셔틀탱커 수주는 부족한 상황

→ 셔틀탱커의 발주 증가 전망

글로벌 셔틀탱커 수주 현황 (On Order Status)

인도 예정	조선사	계약 날짜	발주처	운용사
2025-06	Samsung HI	2022-11-22	Tsakos Energy Nav	
2025-10	COSCO HI (Zhoushan)	2022-11-18	Knutsen NYK	Transpetro
2026-06	COSCO HI (Zhoushan)	2024-01-31	Knutsen NYK	
2026-08	Samsung HI	2024-02-29	Tsakos Energy Nav	
2026-11	DH Shipbuilding	2024-02-05	Maran Tankers Mgmt	Petrobras
2026-12	COSCO HI (Qidong)	2024-08-01	Knutsen NYK	
2026-12	COSCO HI (Zhoushan)	2024-01-31	Knutsen NYK	
2027-02	DH Shipbuilding	2024-02-05	Maran Tankers Mgmt	Petrobras
2027-05	DH Shipbuilding	2024-02-05	Maran Tankers Mgmt	Petrobras
2027-06	COSCO HI (Zhoushan)	2024-01-31	Knutsen NYK	
2027-09	Samsung HI	2025-03-14	Tsakos Energy Nav	Petrobras
2027-12	Samsung HI	2025-03-14	Tsakos Energy Nav	Petrobras
2028-01	Samsung HI	2025-03-14	Tsakos Energy Nav	Petrobras
2028-06	Samsung HI	2025-03-14	Tsakos Energy Nav	Petrobras
2028-09	Samsung HI	2025-03-14	Tsakos Energy Nav	Petrobras
2028-09	Samsung HI	2025-03-14	Tsakos Energy Nav	Petrobras
2028-12	Samsung HI	2025-03-14	Tsakos Energy Nav	Petrobras
2028-12	Samsung HI	2025-03-14	Tsakos Energy Nav	Petrobras
2028-12	Samsung HI	2025-03-14	Tsakos Energy Nav	Petrobras

출처: Clarksons, RFS Team 2

글로벌 수주 19척 중
삼성중공업이 9척을 수주 (약 57%)

Suezmax급 셔틀탱커는
약 12~16만 DWT 운송 가능

2-(2) 셔틀탱커? '아무나 못 해'

셔틀탱커는 일반 유조선 대비 약 30~40% 이상 높은 수주 단가를 형성하는 고부가가치 선종이다. Suezmax급 기준, 삼성중공업의 셔틀탱커인 Transpetro의 수주 단가는 약 1억 4,700만 달러를 형성하고 있다. 하지만 일반 유조선인 Centrofin의 수주단가는 약 8,300만 달러에 불과하다. 동일한 규모임에도, 셔틀탱커에 약 44% 이상 높은 수주단가가 책정된다.

셔틀탱커&일반 유조선 척당 단가 사례 비교 (좌: 셔틀탱커/우: 일반 유조선)

조선사	선박명	척당 단가	규모
삼성중공업	Transpetro	약 1억 4,700만 달러	Suezmax 급
삼성중공업	Ten Ltd.	약 1억 4,700만 달러	Suezmax 급
삼성중공업	AET	약 2억 3,750만 달러	Aframax 급
대한조선	Petrobras	약 1억 3,000만 달러	Suezmax 급

조선사	선박명	척당 단가	규모
삼성중공업	Centrofin	약 8,300만 달러	Suezmax 급
삼성중공업	Dynacom	약 8,125만 달러	Suezmax 급
HD 현대상호	Sonangol	약 8,800만 달러	Suezmax 급
HD 현대중공업	Pantheon Tankers	약 8,800만 달러	Suezmax 급

출처: Clarksons, RFS Team 2

이는 셔틀탱커 시장에 높은 진입장벽이 존재하기 때문이다. 이 진입장벽은 1)셔틀탱커에 고난도 기술이 탑재된다는 점, 2)건조 역량을 갖춘 조선소가 제한적이라는 점으로 인해 발생한다.

셔틀탱커의 고난도 설계는 선박당 단가 상승으로 이어진다. 셔틀탱커에는 DP 시스템, 자동 하역 시스템, 단열 설비 등의 고도의 시스템 및 설비들이 탑재된다. 이는 건조 공정의 복잡성을 높이는 요인이므로 선박당 건조 단가 상승으로 직결된다. 단순히 특정 기술을 적용해서 건조 단가가 상승하는 것이 아니라, 선박 전체가 해당 기술을 전제로 설계되어야 한다. 이 과정에서 선박 구조의 전반적인 개조가 요구되고, 설계 및 시공의 복잡도가 증가한다. 즉, 기술 자체의 탑재 비용보다 해당 기술을 작동 가능한 선박으로 건조하기 위한 전 과정이 가격 상승의 주된 원인으로 작용한다.

셔틀탱커 시장은 신규 조선사들의 시장 진입이 제한된다. 셔틀탱커 시장은 극단적 니치 마켓으로, 발주처와 소수 조선소 간의 장기 계약 위주로 수요가 형성되어 있다. 이는 1)셔틀탱커 건조에 요구되는 고난도 기술 역량을 갖춘 조선소의 수가 매우 제한적이라는 점, 2)발주처가 건조 실적을 이미 보유한 검증된 조선사와의 계약을 선호한다는 점에서 기인한다. 이로 인해 건조가 가능한 소수의 조선사들이 시장에서 우위를 점하게 된다. 이러한 이유로, 기술적 역량 및 수주 경험이 부족한 신규 조선사들은 시장 내 신규 진입이 매우 제한된다.

이러한 진입장벽은 건조 역량을 갖춘 소수의 조선사로 셔틀탱커 수주가 집중되게 한다. 셔틀탱커는 고난도 기술이 요구되는 고진입장벽 시장이므로, 발주처는 신규 조선사를 신뢰하지 못할 가능성이 높다. 또한 시장 내 건조 역량 보유 기업이 매우 제한적이므로, 공급자 우위의 거래 구조가 형성된다. 따라서 시장의 수주가 건조 경험을 가진 소수의 조선사에 집중될 가능성이 매우 높다. 따라서 고부가가치 선종 수주 모델에 힘입어, 해당 조선 기업들은 높은 이익률을 확보할 것으로 예상된다.

2-(3) 반복될 수해, 좁아질 시장

종합적으로, 건조 실적을 보유한 소수 조선사들의 독점적 수혜가 전망된다. 1)FLNG 확대 대비 셔틀탱커가 부족하다는 점, 2)셔틀탱커가 고부가가치라는 점, 3)높은 진입장벽으로 신규 조선사의 진입이 제한된다는 점을 바탕으로, 소수의 조선사들이 향후 수주를 과점할 것으로 전망된다.

실제로 삼성중공업은 현재 운행 중인 셔틀탱커 글로벌 전체 발주의 약 57%를 수주하였다. 또한 '25년 초 브라질의 해운회사인 Transpetro발 셔틀탱커 9척(약 1.9조 원 규모)을 수주하였다. 이로써 삼성 중공업은 글로벌 셔틀탱커의 전체 수주 19척 중 11척을 건조하게 되었다. Transpetro의 입찰 과정에서 다수의 기업이 참여하였지만, 분할 수주 없이 삼성중공업이 9척을 모두 수주하였다. 주요 발주처들이 건조 실적을 보유한 조선사를 신뢰한다는 것을 확인할 수 있는 대목이다.

이는 그동안의 셔틀탱커 M/S에서도 확인할 수 있다. 셔틀탱커가 처음으로 건조된 '95년부터 '25년까지 총 104척이 건조되었다. 삼성중공업은 이 중 54척을 건조하며 약 52%의 M/S를 차지하였다. 또한 상위 3개사가 전체 M/S의 약 74%를 기록하며 시장을 과점하였다. 이러한 소수 독점의 시장 특성은 신규 수주에도 동일하게 적용될 것으로 전망된다.

또한 셔틀탱커 건조에는 약 2~3년의 기간이 소요된다. 장기 납기 산업 구조인 조선업의 특성상, 발주처와의 계약 시점에 슬롯이 확정되어야 한다. 또한 물리적으로 동시 건조 가능한 선박 수가 제한되므로, 슬롯의 선점 여부가 매우 중요하다. 특히 셔틀탱커는 설계 단계에서부터 플랜트와의 연계 사양 및 고도 기술들이 반영되므로 생산 슬롯이 고정되는 경향이 더욱 강하다.

1995년 이후로 건조된
총 104척의 셔틀탱커 중
삼성중공업이 54척을 건조

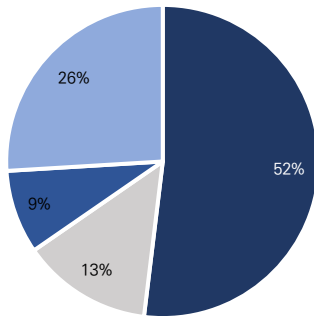
→ 소수 과점 시장 특성 입증

따라서, 후속 수주가 발생하더라도 해당 조선사는 즉각 대응할 수 없게 된다. 이는 납기 안정성을 중시하는 발주처가 건조 역량이 검증된 조선소를 선호하게 되는 배경이 된다. 이러한 시장 내 추세는 건조 경험을 보유한 기존 조선소의 과점 수혜가 반복되는 구조를 강화할 것으로 예상된다.

소수의 조선사들이 전체 발주를 과점하는 현 시장의 기조는 향후 시장에서도 동일할 것으로 전망된다. 따라서, 조선 산업 전체가 아닌 **서틀탱커 건조 실적을 보유한 소수의 조선사들에 주목할 것을 제안한다.**

서틀탱커 건조 시장 내 조선소별 시장점유율 (1995~2025년)

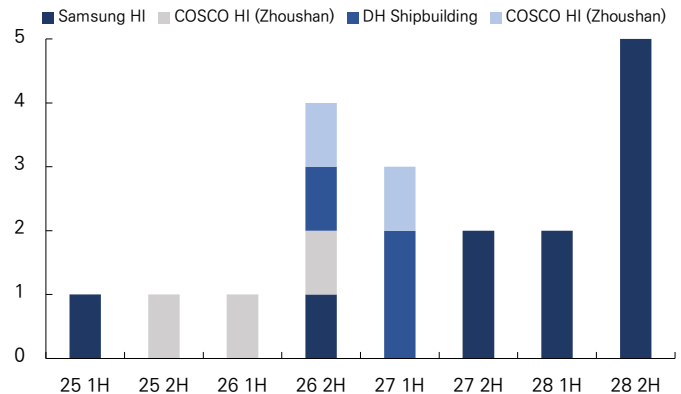
■ Samsung HI ■ Hyundai HI (Ulsan) ■ COSCO Shipping Group ■ 기타



출처: 각사, RFS Team 2

조선소별 서틀탱커 건조 예상 대수

(단위: 척)



출처: Clarksons, RFS Team 2

Ⅳ. 앞으로가 더 기대될 美 LNG

글로벌 LNG 수요 확대와 함께 미국의 LNG 수출량이 가파르게 증가하는 추세다. 이는 트럼프 정부 2기의 관련 규제 완화와 에너지 인프라 투자 확대에서 기인한다. 공격적인 투자 기조와 함께 미국 내 LNG 터미널 증가가 확정된 상황에서 LNG 터미널 밸류체인 내 EPC업체에 주목하고자 한다.

LNG 수출 역량 강화

- 1) 규제 완화
- 2) 투자 확대

Point 1. 미국의 LNG 공급망 확대

트럼프 정부 2기 출범과 함께 미국은 규제 완화 및 에너지 인프라 투자 확대를 통해 LNG(액화천연가스) 수출 역량을 급속히 강화하고 있다. **미국의 LNG 수출량은 가파르게 증가하는 추세로, '19년 이후부터는 연간 4,000Bcf 이상의 수출이 지속되고 있다.** 미국은 천연가스 생산뿐 아니라 수출에서도 강국으로 자리 잡고자 하는 의지가 강하며, 이는 규제 완화와 더불어 공격적인 파이프라인 투자 확대로 이어지고 있다.

1-(1) 규제 완화

연방 에너지 규제위원회(FERC)의 프로젝트 승인 절차 간소화, 환경 영향 평가 기간 단축 등 일련의 규제 개선 조치가 민간 주도의 LNG 터미널 건설 및 확장을 가속하는 배경으로 작용하고 있다.

[LNG 수출 허가 동결 해제]

트럼프 2기 출범 이후, 바이든 행정부의 2024년 초 환경 및 경제적 영향을 검토하기 위해 시행한 신규 LNG 수출 허가 동결 조치를 해제하는 행정 명령이 발동됐다. 이에 따라 Venture Global, Energy Transfer, Commonwealth LNG 등 주요 프로젝트들이 다시 추진할 수 있게 되었다.

[연방 에너지 프로젝트의 허가 절차 간소화]

트럼프 2기 출범 이후, 미국은 LNG 수출 확대를 위해 'Unleashing American Energy'와 같은 행정 명령을 발동하여 국가환경정책법(NEPA)의 규제를 완화했다. 이러한 조치들은 연방 에너지 프로젝트의 허가 절차를 간소화하여 LNG 수출 인프라 개발을 촉진한다. 이는 미국의 LNG 수출 확대를 위한 전략적 접근으로, 수출 인프라의 효율성을 높이고 글로벌 에너지 시장에서 경쟁력을 강화할 것으로 판단한다.

[연방 에너지 규제위원회(FERC)의 파이프라인 허가 가속화]

트럼프 행정부는 연방 에너지 규제위원회(FERC)가 파이프라인 프로젝트의 환경 검토에서 기후 변화 및 환경 정의 고려를 축소하도록 유도했다. 이를 통해 Williams, Kinder Morgan 등의 기업들이 신규 파이프라인 프로젝트를 더욱 신속하게 추진할 수 있게 되었다.

[환경 영향 평가(EA) 및 환경 영향 보고서(EIS) 기간 단축]

'25년 4월, 미국 내무부는 환경 영향 평가(EA) 기간을 기존 1년에서 14일로, 환경 영향 보고서(EIS) 기간을 기존 2년에서 28일로 단축하는 조치를 시행할 예정이다. 이는 'Unleashing American Energy' 행정명령에 따른 것으로, 에너지 인프라 프로젝트의 신속한 추진에 큰 도움을 줄 것이다.

1-(2) LNG 수출 터미널 규모 및 확장

주요 에너지 기업들은 멕시코만 연안을 중심으로 대규모 파이프라인 및 액화설비 증설에 공격적으로 나서고 있으며, 이는 미국이 글로벌 LNG 공급망에서 차지하는 비중을 더욱 끌어올리고 있다. 미국은 **'27년까지 전 세계 LNG 액화설비 신규 용량의 약 46%를 차지할 전망이다, 이는 약 158.4 MTPA 규모이다**.

'25년 이후부터는 대규모 신규 프로젝트들이 가동되면서 Capa가 큰 폭으로 증가할 전망이다. 특히, '26년과 '27년에는 다양한 프로젝트가 본격적으로 운영될 예정이다. 또한, 추진을 검토 중이거나 최종투자결정(FID)만을 앞둔 프로젝트들 역시 다수 존재하며, 일부는 이미 FEED(기본설계)가 완료된 상태이다.

[운영 중인 LNG 수출 터미널]

현재 미국은 전 세계에서 가장 큰 LNG 수출국으로 자리 잡았으며, 주요 터미널들이 가동되며 수출 인프라가 성숙기에 진입했다. 현재 미국은 **총 8기의 주요 LNG 수출 터미널을 운영 중이며, 하루 약 14억Bcf/d의 수출 능력('24년 기준)을 보유**하고 있다. Plaquemines LNG는 현재 건설 중이면서도 부분적으로 액화천연가스(LNG) 수출을 시작한 상태이다.

현재 운영 중인 미국 LNG 수출 터미널

터미널명	위치 (주)	운영사	Capa (MTPA)	비고
Sabine Pass	루이지애나	Cheniere Energy	30	미국 최초의 대형 LNG 수출 터미널
Corpus Christi	텍사스	Cheniere Energy	15	2024년 Stage III 가동 시작
Cameron LNG	루이지애나	Sempra Energy	13.5	3개 Train 운영 중
Freeport LNG	텍사스	Freeport LNG	13.8	3개 Train 운영 중
Cove Point	메릴랜드	Dominion Energy	5.3	동부 해안 유일의 수출 터미널
Elba Island	조지아	Kinder Morgan	2.5	소규모 모듈형 설비
Calcasieu Pass	루이지애나	Venture Global	10	2022년 가동 시작
Plaquemines LNG Phase1	루이지애나	Venture Global	12	2024년 말 첫 수출(시험 가동)

출처: Clarksons, EIA, FERC, RFS Team 2

[건설 중인 미국 LNG 수출 터미널]

루이지애나와 텍사스를 중심으로 대형 LNG 프로젝트들이 진행되고 있다. 건설 중인 Golden Pass LNG(텍사스), Rio Grande LNG(텍사스), Port Arthur LNG(텍사스), Corpus Christi Stage III(텍사스) 등 4개 프로젝트가 모두 가동되면 **미국의 총 LNG 수출 능력은 '28년까지 약 21.2 Bcf/d에 이를 전망이다.** 이는 단일 국가 기준으로는 세계 최대 수준이며, 전 세계 LNG 공급 구조에 구조적 변화를 불러올 수 있는 규모다. 추가로 가장 규모가 큰 Plaquemines LNG Phase1은 상업 수출은 아니지만 LNG 수출은 시작된 상태이며, 전체 프로젝트는 '25년 하반기에 준공된다.

건설 중인 미국 LNG 수출 터미널

프로젝트명	위치 (주)	개발사	Capa (MTPA)	예상 가동 시점	EPC	비고
Golden Pass LNG	텍사스	ExxonMobil	18	2025년 말	Zachry, McDermott	대형 프로젝트
Rio Grande LNG	텍사스	Next Decade	16.2	2026년	Bechtel	2024년 착공, 법적 이슈
Port Arthur LNG	텍사스	Sempra Infrastructure	13.5	2027년	Bechtel	FID 완료, 건설 중
Corpus Christi Stage III	텍사스	Cheniere Energy	10	2024년 말	Bechtel	2024년 말 가동 시작
Plaquemines LNG(1,2)	루이지애나	Venture Global	24	2025년 말	KBR, Zachry	가장 큰 규모 프로젝트

출처: EIA, RFS Team 2

[추진/검토 중인 미국 LNG 수출 터미널]

미국 내 LNG 프로젝트의 신규 수출허가, FID 지연, 규제 환경 변화 등으로 인해 일부 프로젝트는 아직 FID 전 단계에 머무르고 있다. 하지만 트럼프 2기 출범 이후, 규제 완화 및 에너지 인프라 투자 확대를 통해 LNG 수출 역량을 급속히 강화하는 분위기 속에 다음과 같은 10개의 프로젝트 모두 주목해야 한다.

추가로 CP2 LNG 프로젝트는 바이든 정부의 수출 허가 중단 조치로 인해 DOE의 허가 보류 상태로 목록에서 제외했으나, 규모가 매우 크고 LNG수출 강국의 입지를 확고하게 다지려는 트럼프 행정부의 분위기를 고려하면 검토 중인 유력 프로젝트임은 확실하다.

추진/검토 중인 미국 LNG 수출 터미널

프로젝트명	Operator	Type	Capa (MTPA)	비고
Corpus Christi LNG T4	Cheniere Energy	신규 부지 개발	3.0	2025년 말 FID 예정, FEED 완료
Cameron LNG T4	Cameron LNG, LLC	기존 설비 증설	10	대형 트레인 설계를 위한 FEED 완료
Lake Charles LNG	Energy Transfer, LP	기존 설비 증설	15.0	FEED 완료, FID 대기 중
Driftwood LNG	Woodside Energy	신규 부지 개발	27.6	FEED 완료, EPC Bechtel 계약
Freeport LNG T4	Freeport LNG	기존 설비 증설	3.2	FEED 완료, EPC KBR 계약
Texas LNG	Glenfame Energy Transition	신규 부지 개발	4.0	FEED 완료, 2025년 FID 목표
Rio Grande LNG (Phase 2)	NextDecade Corporation	신규 부지 개발	5.9	Train 4 FID 이후 Train 5 진행 예정
Gulf LNG	Gulf LNG Liquefaction Company	기존 설비 증설	11.5	FEED 진행중
Delfin FLNG	Fairwood Group	부유식 설비	13.0	FEED 완료, 2025년 FID 예상
Alaska LNG	Alaska Gasline Development Corp.	신규 부지 개발	20.0	검토 중

출처: EIA, RFS Team 2

미국 내 관련 규제 완화와 LNG 수출 터미널의 대규모 확장 추세는, 미국이 글로벌 에너지 시장에서 LNG 수출 점유율을 더욱 공고히 하고 공급 주도권을 확고히 확보하고자 하는 흐름에 강력한 추진력을 더하고 있다.

이러한 역량의 확장은 단순한 설비 증가를 넘어, 글로벌 에너지 공급망 다변화라는 측면에서 전략적 의미를 지닌다. 특히, 러시아-우크라이나 전쟁 이후 에너지 안보를 중시하는 유럽 및 아시아 주요 수입국들이 미국산 LNG에 대한 의존도를 빠르게 높이고 있는 만큼, 미국의 LNG 수출 확대 흐름은 앞으로도 지속될 전망이다.

Point 2. LNG 터미널 밸류체인 내 옥석 가리기

LNG 터미널 건설
FEED → FID → EPC

전술하였던 미국 내 LNG 수출 확대 기조와 함께 미국 내 LNG 터미널 증가가 확정되었다. 현 LNG 수출 터미널 용량은 16Bcfd이며 DOE(에너지부)가 승인한 총수출 터미널 용량은 54Bcfd수준이라는 것에서 기인한다. LNG 터미널의 건설 과정을 살펴보고 EPC 기업의 수혜 가능성을 분석해 보고자 한다.

2-(1) LNG 터미널 건설 과정

LNG 터미널은 크게 FEED 단계, FID, EPC 계약 체결 후 공사 착수의 순서로 건설된다.

1) FEED(Front End Engineering Design) 단계

FEED 단계는 발주처 주도로 진행되며, LNG 터미널의 주요 구성설비의 결정과 구성설비들의 Licensor의 확정을 위한 검토 작업을 실시한다. 약 10~15% 정도의 오차범위로 사업비를 추산하여, 사업주가 상세설계 단계의 진행을 위한 최종의사결정을 위한 기초자료로 활용된다.

2) FID(Final Investment Decision)

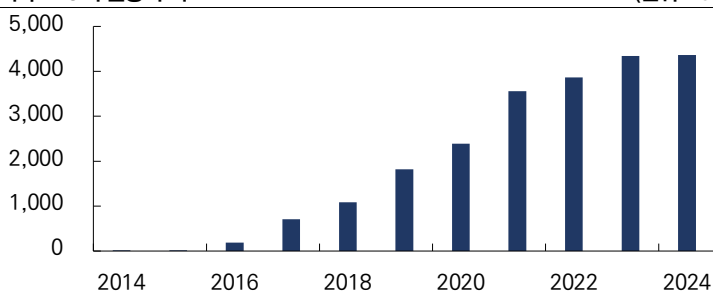
FID는 사업투자자의 최종투자 의사결정을 의미하며 상세설계를 실행하기 전에 실시된다. 기본설계(FEED)의 결과물인 주요 구성설비에 대한 기술적 사항, 예상 투자금액, 건설공사 및 장래 확장 계획에서 변동사항이 발생하게 되면 사업비의 변동 및 LNG 생산 일정 등에 막대한 영향을 주기 때문에 FID 과정은 발주처에 상당히 중요한 과정이다.

3) EPC 계약 체결

FID가 완료된 이후에는 건설을 포함하는 상세설계 단계로 넘어가게 된다. 이때 발주처는 LNG 터미널 건설을 위해 EPC 업체와 계약을 한다. EPC 업체는 기본설계(FEED) 단계에서 확정된 주요 구성설비의 발주 및 공사를 통한 플랜트의 완공에 주안점을 두게 된다. 해당 과정에서 EPC 업체는 LNG 터미널의 주요 설비(액화 및 저장, 선적 등)를 Subcontractor, 하도급 업체에 발주하여 건설을 진행한다.

정리하면 LNG 터미널 건설에는 발주처와 EPC 업체, 설비를 제공하는 하도급 업체가 참여한다. 본 리서치 팀은 해당 밸류체인 내 EPC 업체를 주목하고자 한다.

미국 LNG 수출량 추이



출처: EIA, RFS Team 2

(단위: Bcf) LNG 터미널 발주처, EPC 업체, 하도급 업체 비교

구분	발주처	EPC 기업	하도급업체
역할	프로젝트 자금 조달 및 운영	설계·조달·시공 수행	핵심 설비 제작 및 시공 분담
수익모델	LNG 판매 및 터미널 운영 수익	공사 계약 수익	납품 및 시공단가 기반 수익
리스크	자금조달·운영의 장기적 리스크	공사 일정, 원가 초과 등 단기 리스크	단가 인하 압력 및 사이클 의존
성장성	에너지 정책에 의존	전방 수요와 직결	EPC 기업에 의존

출처: RFS Team 2

2-(2) EPC 기업 계속되는 수주 모멘텀

EPC 기업의
수주 모멘텀 지속

LNG 밸류체인별 투자 비용을 바탕으로 향후 3년간 발주 예정인 프로젝트들의 전체 예산에서 LNG 터미널 발주 금액을 역산하면 3개년 합산 약 314억 달러로 매년 15조 원 이상의 프로젝트가 발주 가능한 것으로 추정된다.

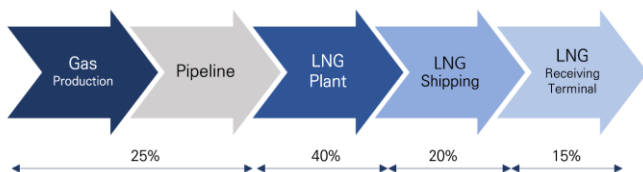
밸류체인 내에서 EPC 기업을 주목하는 이유는 전방 수요 확장에 직접 연결되어 다양한 발주처에서 기존 수주 레퍼런스를 통해 지속적인 수주 계약이 가능한 것에서 기인한다. 발주처는 LNG 수출로 직접 수익을 얻을 수 있지만 고정자산 투자로 장기적 정책 변동성의 리스크에 노출되어 있고 투자금 회수에 오랜 시간이 걸린다. 하도급 업체는 특정 설비에 특화되어 있어 EPC 업체의 발주에 의존적인 것에 반해 실적이 성장하기 위해서는 해당 발주가 반복적으로 유지되어야 한다.

LNG 터미널 EPC 시장은 과점 시장으로, 미국 내에서는 Bechtel이 50% M/S로 1위이다. Bechtel은 LNG 수출 확대 기조와 함께 수주잔고가 우상향하고 있다. 주목할만한 점은, 미국 내 공격적인 투자 기조가 기존 미국 내 과점 업체 외에도 글로벌 플레이어들에게 낙수효과에 따른 수주 기회로 작용하고 있다는 것이다. 프랑스 EPC 기업인 Technip Energies 역시 미국향 수주가 증가하고 있는 점이 해당 낙수효과를 반증한다.

중동 레코드에 미국
LNG 신규 수주 성공한
Technip Energies,
EPC 기업 내 Top Pick

사우디 또한 최근 천연가스 생산에서 글로벌 영향력을 확대하려는 전략을 추진하고 있다. 특히 Jafurah 지역의 셰일가스 개발을 본격화하며 장기적으로 세계 3위 천연가스 생산국으로 도약하는 것을 목표로 하고 있다. EPC 업체에 사우디의 천연가스 투자 확대와 미국 내 LNG 터미널 증가는 지속적인 수주 증가의 계기가 될 것이다. 글로벌 EPC Peers 주가를 살펴보면, 기존의 중동 레코드에 더해 미국 LNG 수주에 성공한 EPC 기업들의 상대적인 강세를 확인할 수 있다. 해당 이유로, EPC 업체 중 기존 중동 레코드가 강하며 미국향 LNG 수주 레퍼런스를 만든 프랑스의 Technip Energies를 EPC 기업 내 Top Pick으로 제시한다.

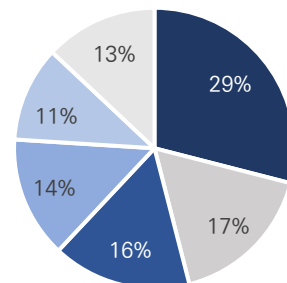
LNG 밸류체인과 단계별 투자 비용



글로벌 LNG 플랜트 EPC M/S 비교

(단위: %)

■ Bechtel ■ Chiyoda ■ JGC ■ Technip Energies ■ CBI ■ Others

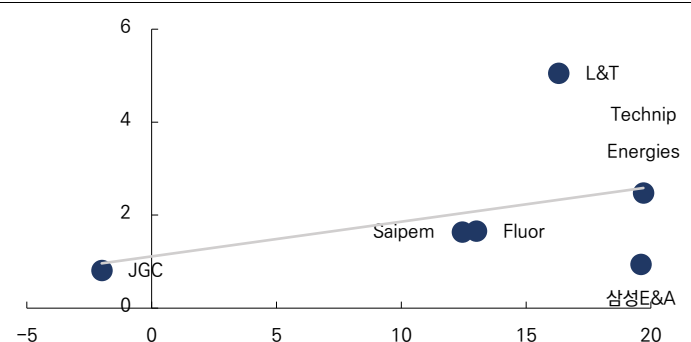
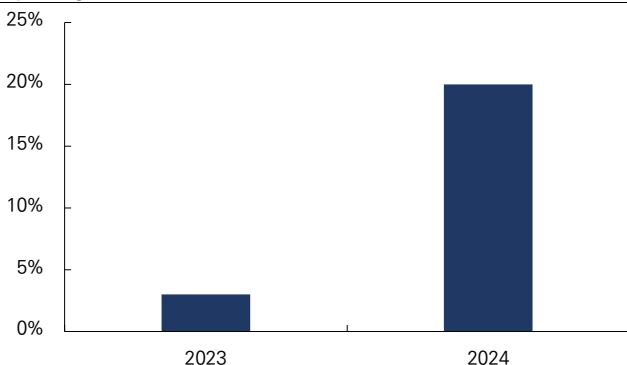


출처: 한국가스공사, RFS Team 2

출처: 각사, RFS Team 2

Technip Energies 미국향 수주 비중 변화

(단위: %) Global EPC Peers ROE-PBR Matrix



출처: Technip Energies, RFS Team 2

출처: RFS Team 2

| 조선 |

삼성중공업(010140.KS)

차별화된 전략이 빛을 발할 시점

1Q25 Review 동사의 1Q25 매출액은 2조 4,943억 원(YoY +6.2%), 영업이익은 1,231억 원(OPM 4.9%)으로 시장 기대를 하회했다. 다만, 일회성 격려금 290억 원을 제외한 조정 영업이익은 1,521억 원(OPM 6.0%)으로 컨센서스에 부합했다. 동사는 '25년 3월 셔틀탱커 대형 수주를 단독으로 확보하며 시장에서의 입지를 더욱 강화하였으며, FLNG 부문에서도 글로벌 경쟁력을 제고하여 향후 성장 기반을 다졌다. 이러한 흐름은 '25년 하반기에도 지속될 것으로 예상되며, FLNG와 셔틀탱커 중심의 고수익 수주가 상저하고의 실적 성장을 견인할 전망이다.

훈풍이 부는 조선업

'25년 조선 3사는 YTD 평균 +60%를 기록하며 코스피(7%) 대비 크게 아웃퍼폼하였다. 하지만 3.5년 이 넘는 백로그를 보유한 조선업에서 단순한 수주물량의 증가보다는 수주믹스(수익성)가 중요한 시점이라고 판단하며, FLNG와 셔틀탱커에 주목하고자 한다. FLNG와 셔틀탱커 모두 고부가가치에 해당하며, 동사의 수익성 개선 모멘텀으로 작용할 것이다.

FLNG의 1인자, 삼성중공업

'25년 동사의 FLNG 부문 매출액 2조 7,160억 원(YoY +46%)을 전망한다. 중국 WIOSN 조선소가 미국무부의 제재 대상에 올라 향후 수주에 차질이 생겼으며 이에 동사의 FLNG 독주 체제가 예상된다. '25년 ZLNG, Cedar FLNG가 동시 건조되며 동사의 수익성 개선에 기여할 것이며, 연내 FLNG(Coral FLNG, Delfin FLNG) 2기의 신규수주가 전망된다. 이에 동사의 FLNG 부문이 본격적인 성장기에 도입하였다고 판단한다.

FLNG에 이어서 셔틀탱커

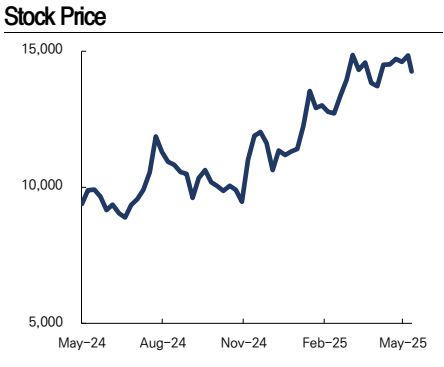
동사는 '25년 3월 Taskos Energy Nav로부터 약 2조 원 규모의 셔틀탱커 9척을 수주하였다. 9척 모두 단독 수주이며 동사의 셔틀탱커 시장 내 독보적인 위치를 확고히 하는 계기가 되었다고 판단한다. FLNG의 성장과 함께 향후 셔틀탱커 발주가 증가할 것이라 예상하며 시장 내 M/S 1위에 해당하는 동사는 향후 수주에서도 유리한 위치를 선점할 것으로 판단한다.

삼성중공업에 대한 투자 의견 BUY, 목표주가 18,290원, 상승여력 28%를 제시한다. 목표주가는 '27E EPS 7,315원에 Target P/B 2.5배를 적용하였다.

Investment Fundamentals					
(삼억원, 원, 배)					
FYE Dec	2023A	2024A	2025E	2026E	2027E
매출액	8,009	9,903	11,272	13,043	15,109
영업이익	233	503	559	655	770
순이익	(148)	64	213	273	343
EPS	(174)	75	249	320	402
PER	N/A	150.7	55.7	43.4	34.5
PBR	1.4	2.1	2.3	2.1	1.9
OPM	2.9	5.1	5.0	5.0	5.1
ROE	(4.2)	1.8	5.3	6.0	6.7

투자 의견	BUY
목표주가	18,290원
현재주가(05.13)	14,260원
상승여력	28%

Stock Data				
KOSPI(5/13)	2608.42			
KOSDAQ	731.88			
시가총액	12조 5,488억원			
발행주식수(주)	880,000,000			
52주 최고/최저(₩)	15,840/8,790			
외국인지분율(%)	29.73%			
주요주주(%)	삼성전자 외 7인	20.91		
	국민연금공단	7.98		
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월	
	-0.01	25.22	46.61	



Researcher		
팀원	38기 황선우	economic0628@naver.com

차별화된 전략이 빛을 발할 시점

훈풍이 부는 조선업

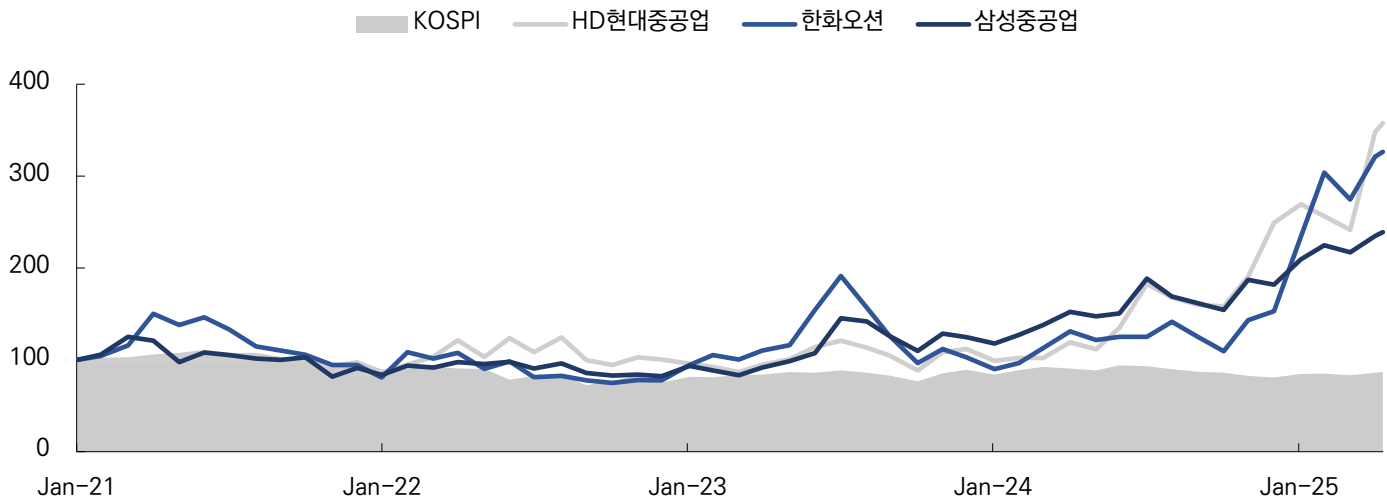
**'21년 사이클 시작으로
조선업종 수익률 시장
수익률 대비 아웃퍼폼**

'21년 사이클을 시작으로 조선업종의 수익률은 시장 수익률 대비 큰 폭으로 아웃퍼폼하는 흐름을 보였다. '25년 조선 3사는 YTD 평균 +60%를 기록하였으며, 동기간 내 코스피는 YTD +3%로 조선업종 대비 낮은 성과를 보였다.

현재 조선업종이 주목받는 이유는 1)친환경 에너지 전환에 따른 LNG선 및 D/F 엔진 탑재 고부가가치 선박 발주 증가와 3)미국의 중국 조선업 제재에서 기인한다. 긍정적인 업황 내 주가가 추가로 상승하기 위해서는 수주의 증감보다는 수주믹스(수익성)이 중요하다고 판단한다. CAPA의 증설이 제한된 상황에서 실적이 증가하기 위해서는 1)신조선가(P)의 상승이나 2)백로그의 길이(Q)가 증가해야 한다.

신조선가(P)는 이미 역사적 고점에 도달하였고, 백로그 길이는 '20년 2.5년 수준에서 '22년 3.7년까지 상승 후 현재 2년 넘게 3.5년 이상을 유지하고 있다. 해당 계기로 수주믹스 개선이 모멘텀으로 작용할 것을 전망하며, 글로벌 LNG 생산·수출 확대 기조와 함께 해양식 설비인 FLNG가 해당 모멘텀이 될 것으로 판단한다.

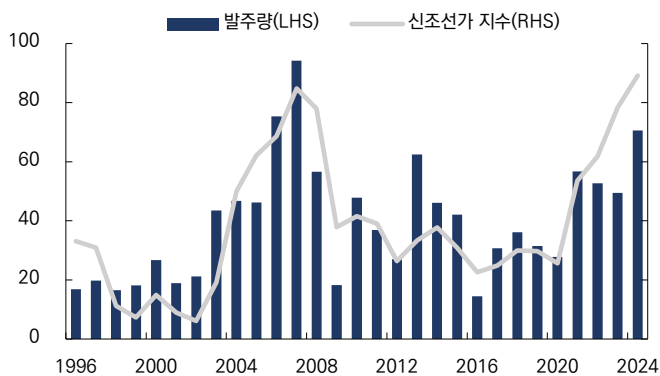
조선 3사 주가 추이 및 코스피 비교



출처: RFS Team 2

신조선가 및 발주량 추이

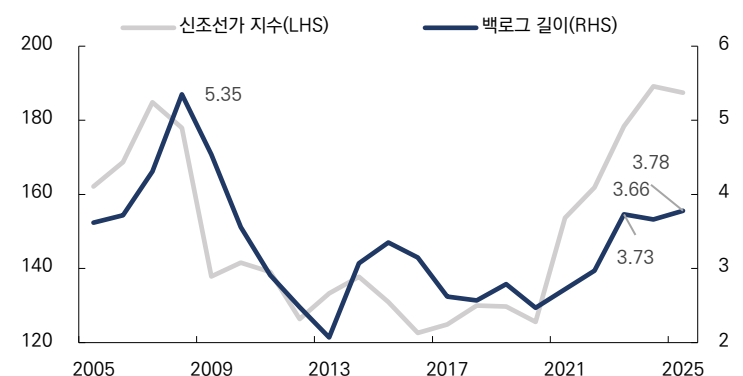
(단위: 백만 CGT, pt)



출처: Clarksons, RFS Team 2

신조선가 지수와 백로그 길이

(단위: pt, 년)



출처: Clarksons, RFS Team 2

**LNG 생산·확대에 따른
FLNG, 셔틀탱커 시장의 성장
→ 두 분야 모두 M/S 1위,
삼성중공업**

FLNG의 1인자, 삼성중공업

이에 FLNG의 1인자, 삼성중공업을 업종 내 Top Pick으로 제시한다. FLNG를 건조할 수 있는 조선사는 제한적이며, 동사의 유일한 경쟁자로 평가받던 중국 WISON 조선소가 미 국무부의 제재 대상에 올라 향후 수주에 차질이 생겼다. 이에 FLNG 산업 내 동사의 독주체제를 예상한다. FLNG 건조 시 요구되는 핵심 기술을 내재화한 것이 긍정적으로 작용할 것이며, 연안용 FLNG와 심해용 FLNG 모두를 건조할 수 있는 밸류체인을 구축하고 있다는 점 또한 고무적이다. 추가로, '25년 건조 중인 FLNG 2기의 본격적인 매출인식과 연내 FLNG 2기의 신규 수주가 전망된다. 동사 FLNG 부문의 본격적인 성장을 기대할 수 있는 시점이라고 판단한다.

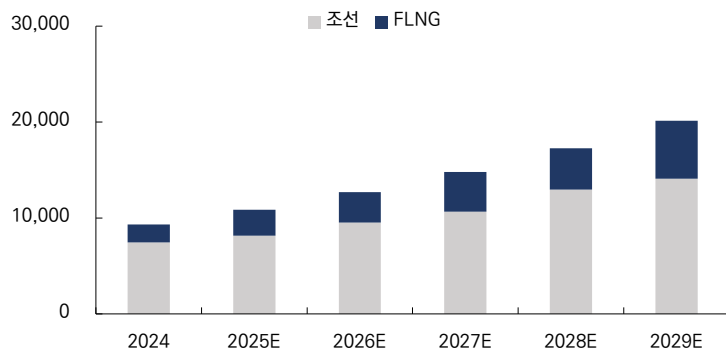
FLNG에 이어서 셔틀탱커

FLNG의 성장과 함께 셔틀탱커 발주가 증가할 것으로 예상된다. FPSO당 셔틀탱커의 수가 절대적으로 부족한 상황에서 셔틀탱커를 건조하는 조선사는 FLNG와 마찬가지로 선주와의 협상에서 계약의 우위를 점하고 높은 이익률을 확보할 가능성이 높다고 판단한다. 동사는 전 세계에서 운영 중인 셔틀탱커 103척 중 53척을 건조해 압도적인 점유율을 보유하고 있다. 이에 동사는 본격적으로 성장기에 진입한 FLNG의 수혜와 이에 후행할 셔틀탱커 부문의 동시 성장을 누릴 것으로 예상된다.

종합하면 글로벌 LNG 생산·수출 확대 기조와 함께 FLNG와 셔틀탱커 부문의 성장이 전망되며, 각 부분의 M/S 1위를 굳건히 지키고 있는 삼성중공업의 수혜를 예상한다. '27E EPS 7,315원에 Target P/B 2.5x배를 적용한 18,290원을 목표주가로 제시한다.

삼성중공업 FLNG 매출 전망

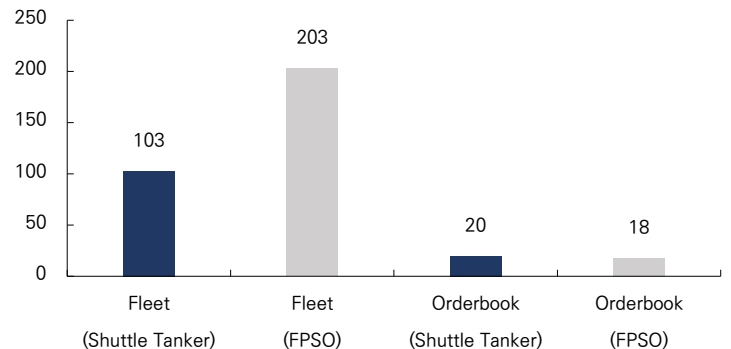
(단위: 십억 원)



출처: RFS Team 2

FPSO, 셔틀탱커 선대 및 수주잔량 추이

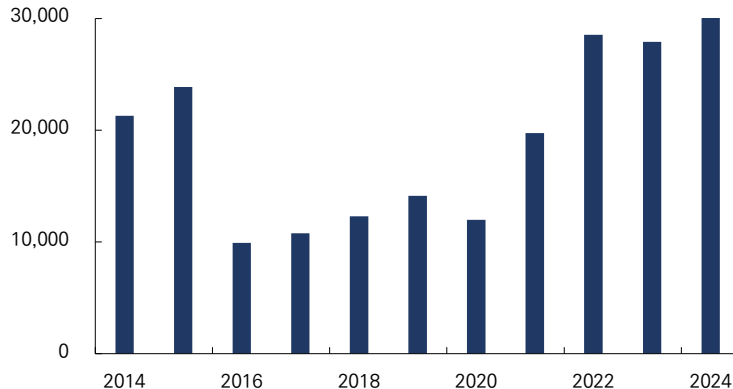
(단위: 척)



출처: Clarksons, RFS Team 2

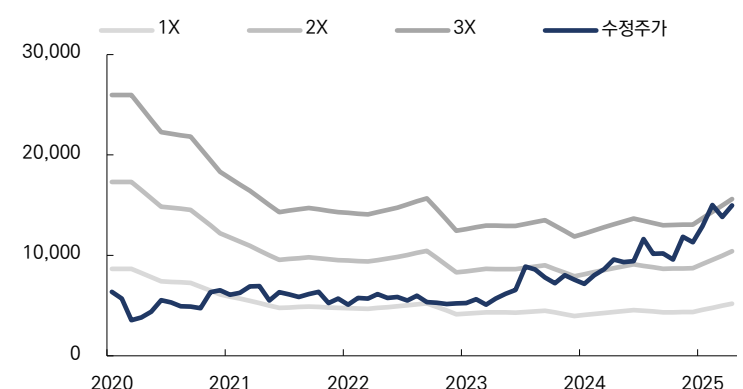
삼성중공업 수주잔고

(단위: 십억 원)



출처: 삼성중공업, RFS Team 2

삼성중공업 PBR Band



출처: RFS Team 2

| 건설/기자재 |

Technip Energies (FR:TE)

에너지 강국들을 담당합니다

1Q25 Review: 당사는 '24년 전년 대비 13% 증가한 50억 유로의 매출을 기록했으며, 연간 매출 가이드를 65억~68억 유로로 상향 조정했다. 실제로 1Q25 매출액은 18억 2,600만 유로(YoY +17.9%), 영업이익은 1억 3,130만 유로(YoY +18.5%)로 전년도 대비 좋은 성과를 달성했다. 당사는 양호한 프로젝트 수행력과 안정적인 수익 기반을 바탕으로 견조한 실적을 실현할 수 있었다. 당기 매출은 € 18억 5,000만으로 전년 동기 대비 22% 증가하였으며, 조정 EBITDA는 € 1억 6,200 만(전년 동기 대비 +19%)을 기록하였다. EBITDA 마진은 8.7%로, 전년대 유사한 수준을 유지하였다.

미국향 수주의 증가

미국은 현재 세계 최대 LNG 수출국이며, 향후 '20년대 중반까지 LNG 수출 인프라 확장 계획이 활발히 진행 중이다. 미국의 공격적 투자에 따라 수주 기회 역시 확대되고 있다. 이 과정에서 Technip Energies는 미국 내 주요 LNG 프로젝트 수주에 연이어 성공하면서 북미 시장 내 입지를 강화하고 있다.

중동 레코드의 강화

중동 지역은 글로벌 LNG 및 석유화학 플랜트 투자의 중심지로, 최근 천연가스 생산에서 글로벌 영향력을 확대하는 전략을 추진함에 따라 막대한 국가 예산과 자원 기반의 초대형 프로젝트가 잇따르고 있다. 특히 카타르, UAE, 사우디 등에서의 지속적인 발주에 대응하며 Technip Energies는 해당 시장에서 강력한 레퍼런스를 축적하고 있다.

에너지 트랜지션 사업의 확대

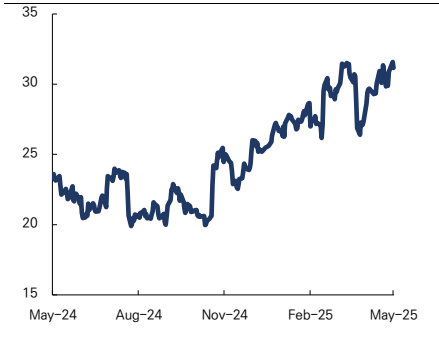
당사는 탈탄소화의 일환으로 에너지 트랜지션(Energy Transition) 관련 수주 역시 확대하고 있으며, 에너지 전환 사업 확대는 향후 성장 동력의 핵심 축이다. 최근 수주 사례들을 통해 당사는 에너지 전환 프로젝트의 프론트엔드 및 EPC 분야에서 시장 초기 선점 효과를 확보하고 있으며, 이는 중장기적 성장을 견인할 핵심 동력이다.

투자의견	N/A
목표주가	N/A
현재주가(05.13)	31.2 EUR
상승여력	N/A

Stock Data

EURONEXT100 (05.13)	1,585
시가총액	58.02억 EUR
발행주식수(주)	178,378,708
52주 최고/최저가(원)	32.42/19.35
90일 일평균거래대금	9,238,387 EUR
주요주주(%)	HAL Investments B.V. 15.67
	HAL Trust 15.67
주가상승률(%)	1개월 8.94 6개월 25.73 12개월 33.48

Stock Price



Investment Fundamentals

(백만 유로, 유로, 배)

FYE Dec	2020	2021	2022	2023	2024
매출액	5,749	6,434	6,282	6,004	6,719
영업이익	613	587	506	497	480
순이익	207	245	301	297	391
EPS	1.2	1.4	1.7	1.7	2.2
PER	N/A	9.4	8.5	12.6	11.9
PBR	N/A	1.5	1.5	2.0	2.2
OPM	3.6	3.8	4.8	4.9	5.8
ROE	11.5	14.9	18.9	16.5	19.5

Researcher

팀원 40기 박정훈 parkjhun0214@naver.com

에너지 강국들을 담당합니다

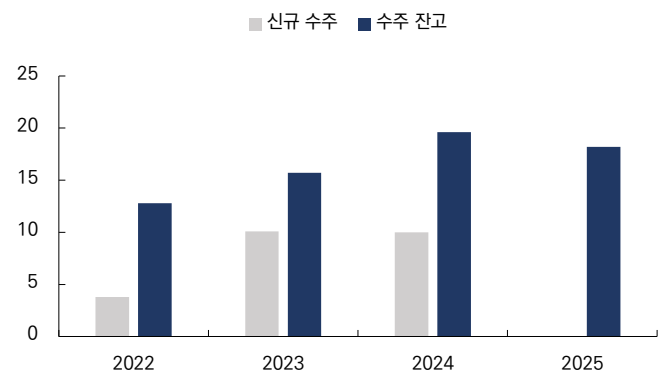
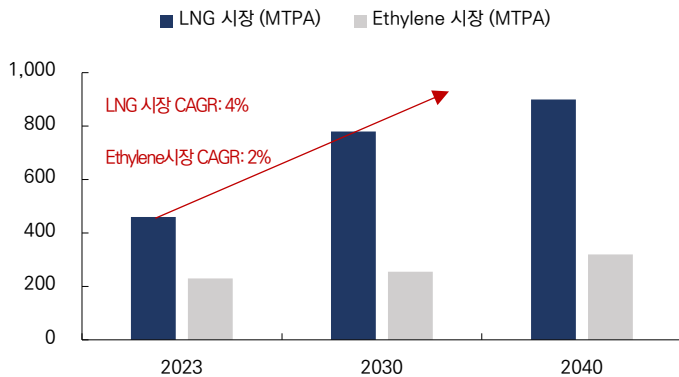
미국향 수주의 증가

미국의 LNG투자 확대
↓
Technip Energies의
수주 증가

최근 미국 LNG의 본격적인 투자에 따라 메이저 플레이어인 Technip Energies의 수주 기회가 확대되고 있다. Technip Energies와 삼성엔지니어링은 미국 텍사스주 브라운스빌(Brownsville)에 위치한 Texas LNG 수출 터미널 프로젝트의 FEED를 공동으로 수행했다. 이 프로젝트는 Glenfarne Group 산하의 Texas LNG Brownsville LLC가 추진하며, 연간 4MTPA 규모의 LNG를 수출할 수 있는 시설로 '26년에 운영을 시작할 전망이다.

또한 동사는 KBR과 KTJV(KBR & Technip Joint Venture)라는 합작법인을 통해 Lake Charles LNG 프로젝트의 EPC 계약자로 선정되었다. 이 프로젝트는 Energy Transfer LP의 자회사인 Lake Charles LNG Export Company가 추진하며, 기존 LNG 수입 터미널을 LNG 수출 터미널로 전환하는 프로젝트이다. 아직 최종투자결정 (Final Investment Decision, FID)이 나지는 않았지만 대략적인 프로젝트 예산은 40억~50억 달러로 전망되며, 연간 16.45MTPA 규모의 수출 터미널로 전환하는 대형 프로젝트인 만큼 향후 점진적인 수주 가시화에 따라 미국 LNG투자 확대의 수혜주가 될 수 있을 것으로 기대된다.

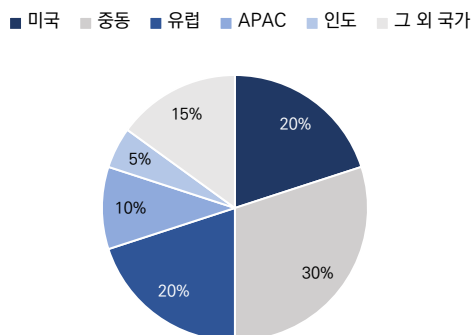
LNG 및 Ethylene 시장의 연평균 성장률 (CAGR) 및 시장 규모 전망 (단위: MTPA) Technip Energies 신규수주, 수주잔고 추이 (단위: billion EUR)



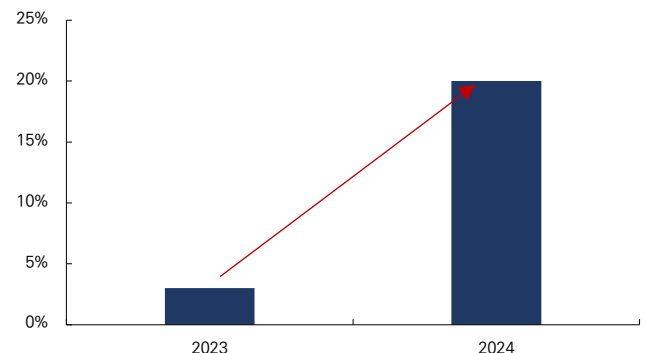
출처: CMA, S&P, Technip Energies, RFS Team 2

출처: Technip Energies, RFS Team 2

2026년 말까지의 Technip Energies 국가별 파이프라인 시장 비중



Technip Energies 미국향 수주 비중 변화 추이



출처: Technip Energies, RFS Team 2

출처: Technip Energies, RFS Team 2

Technip Energies의
믿을맨: 중동 시장

중동 레코드의 강화

중동 지역은 글로벌 LNG 및 석유화학 플랜트 투자의 중심지로, 막대한 국가 예산과 자원 기반의 초대형 프로젝트가 잇따르고 있으며, 사우디는 최근 천연가스 생산에서 글로벌 영향력을 확대하려는 전략을 추진하고 있다. 특히 Jafurah 지역의 셰일가스 개발을 본격화하며 장기적으로 세계 3위 천연가스 생산국으로 도약하는 것을 목표로하고 있다. 이러한 기조와 함께 Technip Energies는 카타르, UAE, 사우디 등에서의 지속적인 발주에 대응하며 해당 시장에서 강력한 레퍼런스를 축적하고 있다.

Technip Energies 중동 주요 수주

국가	프로젝트명	발주처	계약 유형/JV 구성	LNG 처리 규모 (MTPA)	주요 내용
UAE	Ruwais LNG	ADNOC	EPC/Technip + JGC + NMDC Energy (JV)	9.6 MTPA	MENA 최초 자탄소 LNG 프로젝트. 원자력 기반 전력 사용으로 Scope 1, 2 탄소배출 최소화.
카타르	North Field East (NFE)	Qatar Energy	EPC/Technip + Chiyoda (JV)	32 MTPA (471 × 8 MTPA)	세계 최대 규모 확장 프로젝트. LNG 생산능력 대폭 확대. 메가트레인 수송 경험 축적.
카타르	North Field South (NFS)	Qatar Energy	EPC/Technip + COC (JV)	16 MTPA (271 × 8 MTPA)	추가 확장 단계. NFE와 연계한 대규모 LNG 허브 완성 단계.
사우디아라비아	Ras Al Khair 산업도시 개발	Saudi Aramco	PMC/Technip Energies (단독)	N/A	탈탄소 산업 도시 마스터플랜 수립 및 Liquid-to-Chemical 기반 클러스터 조성 지원.

출처: Technip Energies, RFS Team 2

Technip Energies는 최근 중동 지역에서의 대형 프로젝트 수주를 통해 글로벌 EPC 시장에서의 입지를 강화하고 있다. 특히 UAE, 카타르, 사우디아라비아 등 주요 산유국을 중심으로 한 LNG 및 에너지 전환 프로젝트에서의 연속적인 수주는 동사의 기술력, 재무 건전성, 지역 전략의 적절성을 반영하는 것으로 판단된다. 중동 수주 확대에 따라 동사의 수익성 확보 측면 및 중기 성장성을 긍정적으로 전망한다.

에너지 트랜지션 사업의 확대

글로벌 유망 산업의
선도주자

동사는 기존의 LNG 및 석유화학 EPC 역량을 바탕으로 수소, 탄소 포집(CCUS), 바이오 연료 등 에너지 전환(ET, Energy Transition) 부문에서의 사업 포트폴리오를 빠르게 확장 중이다. 이는 탄소중립 기술 수요 증가, 정부 정책 및 산업 고객의 탈탄소 전략 강화, 자사 EPC 기술의 응용성이라는 세 가지 요인에 기인한다. 특히 최근 수주 사례들을 통해 동사는 에너지 전환 프로젝트의 프론트엔드 및 EPC 분야에서 시장 초기 선점 효과를 확보하고 있으며, 이는 중장기적 성장을 견인할 핵심 동력으로 판단한다.

Technip Energies 에너지 전환 주요 프로젝트

사업 영역	프로젝트명/위치	고객사/파트너사	역할	비고
수소 생산	H2Teesside/영국	bp	FEED 계약 수행, 연 1.2GW 저탄소 수소 생산 설비 설계	영국 정부의 저탄소 전략 핵심 사업. 유럽 최대 수소 허브 선정. IRA 및 Fit for 55 정책과 정합.
탄소 포집(CCS)	Hafslund Oslo Celsio/노르웨이	Hafslund Oslo Celsio	EPC 계약 수행, 연간 40만 톤 CO ₂ 포집 설비 구축	세계 최초의 WtE (Waste-to-Energy) CCS 상업 플랜트. 북유럽 CCUS 시장 본격 진입.
바이오 연료	Galp Sines Biofuels Unit/포르투갈	Galp	EPsCm 계약, SAF 및 바이오디젤 생산 설비 구축	유럽 SAF 공급량 확보. 항공사 중심 바이오 연료 시장 확대 대응.
수소 운송 인프라	HyNet North West/영국	Progressive Energy 등	수소 파이프라인 설계 및 수소 허브 인프라 구축 참여	영국 최초 수소 전용 배관망 참여. 수소 유통 value chain 진입.
합성연료(e-NG)	TES e-NG 프로젝트/미국 프랑스 등	TES, TotalEnergies 등	전력 기반 합성가스(PtG) 생산 설비 기술 협력	재생전력 기반 e-NG 생산. 선진국형 e-fuel 공급망 진출. 항공 물류 및 전기화 전략과 연계.

출처: Technip Energies, RFS Team 2